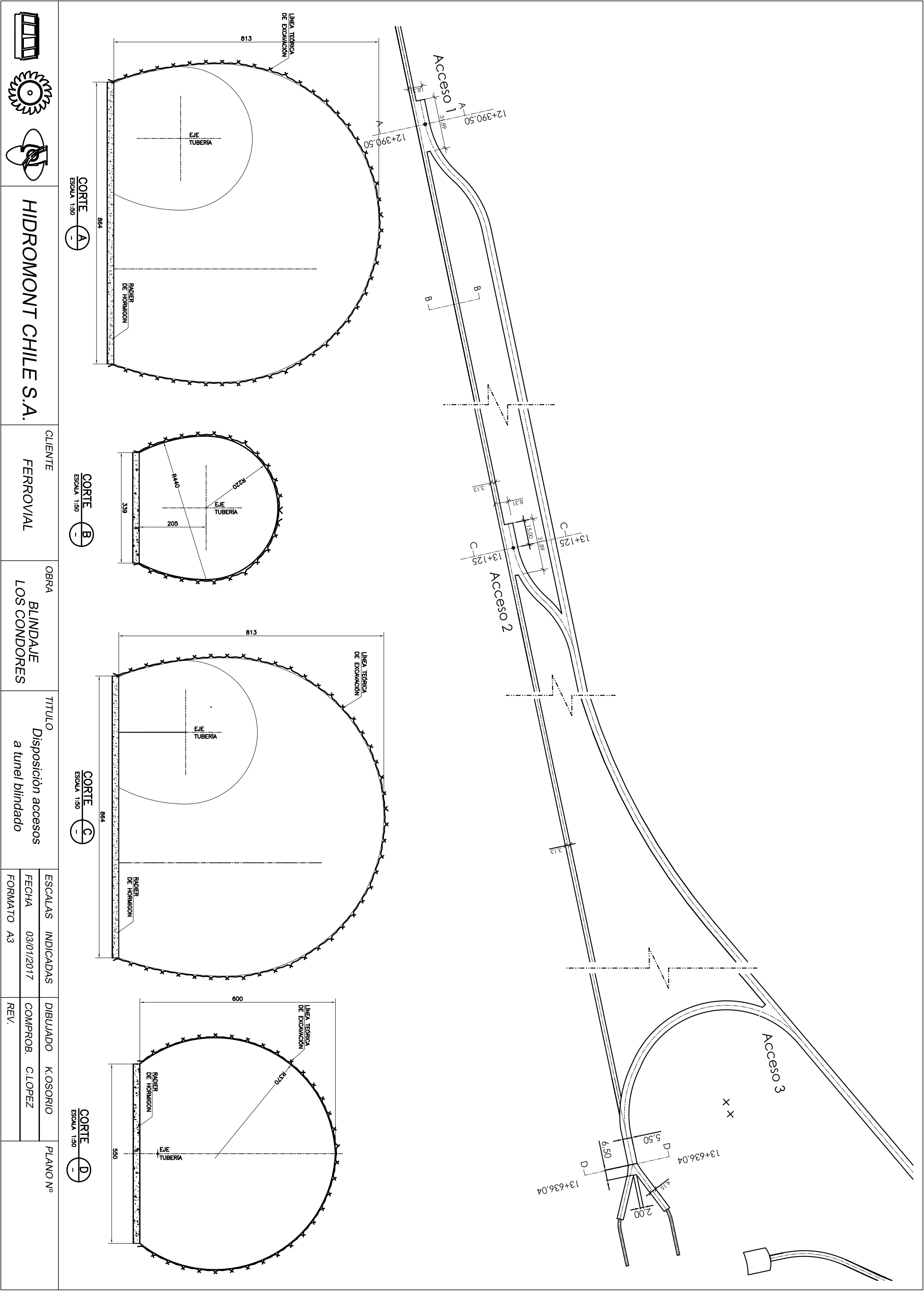
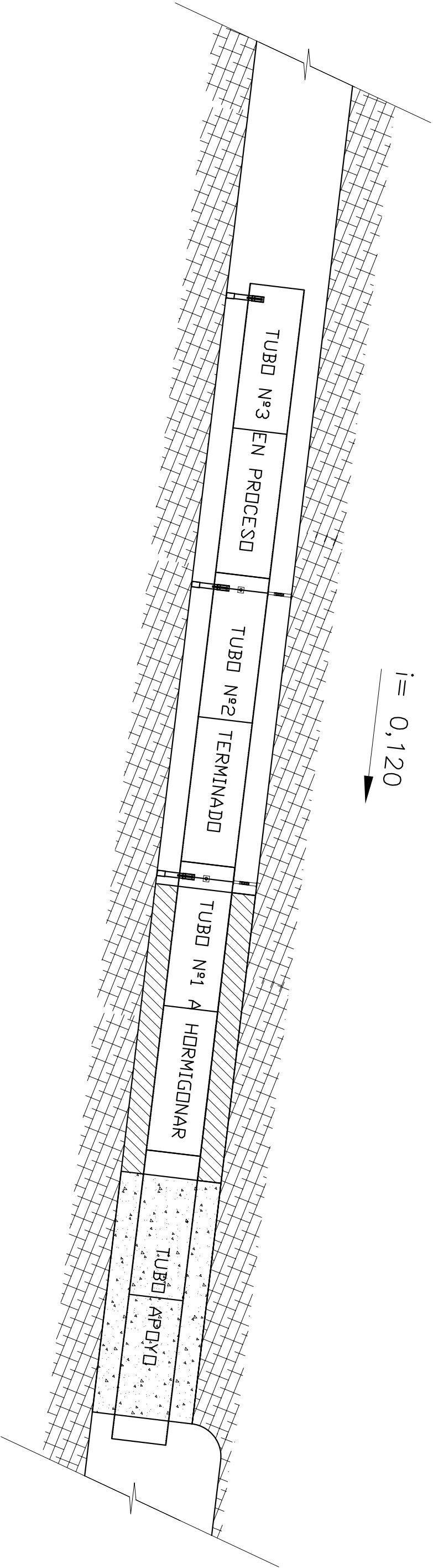
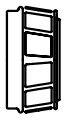
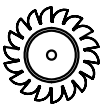


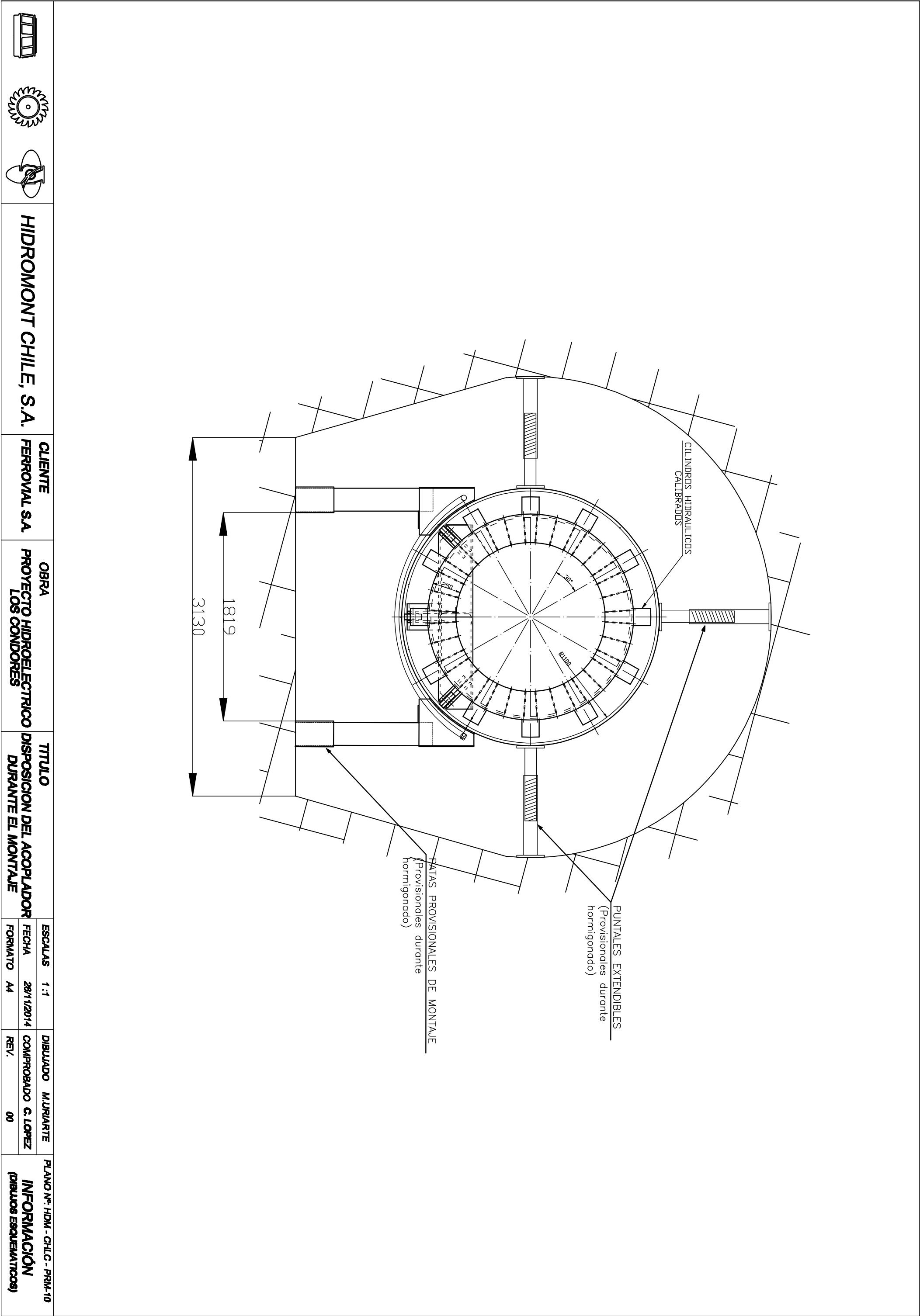


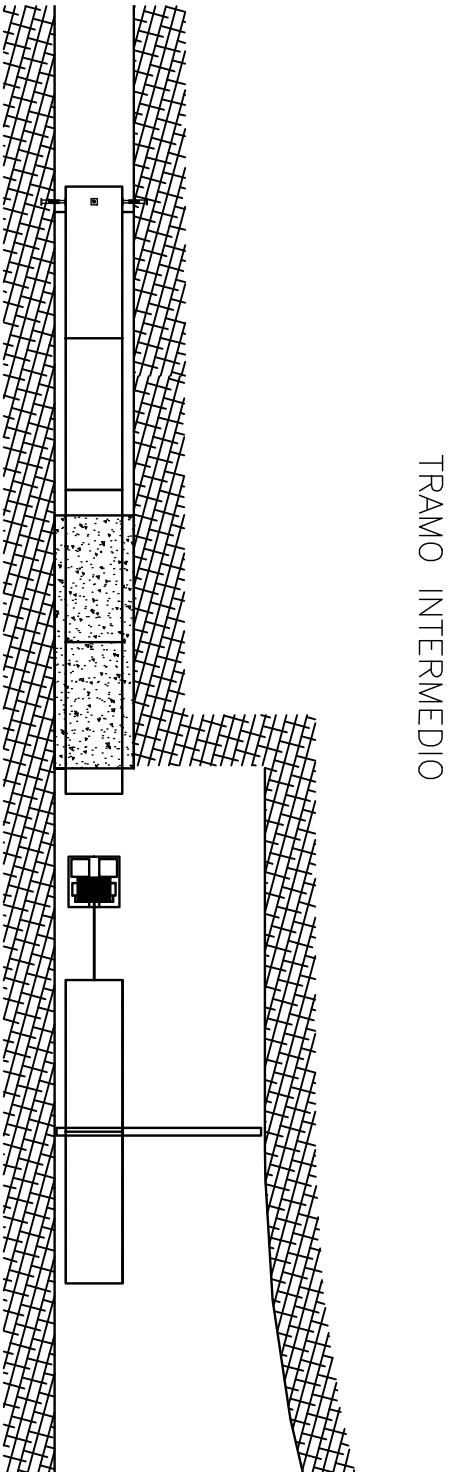
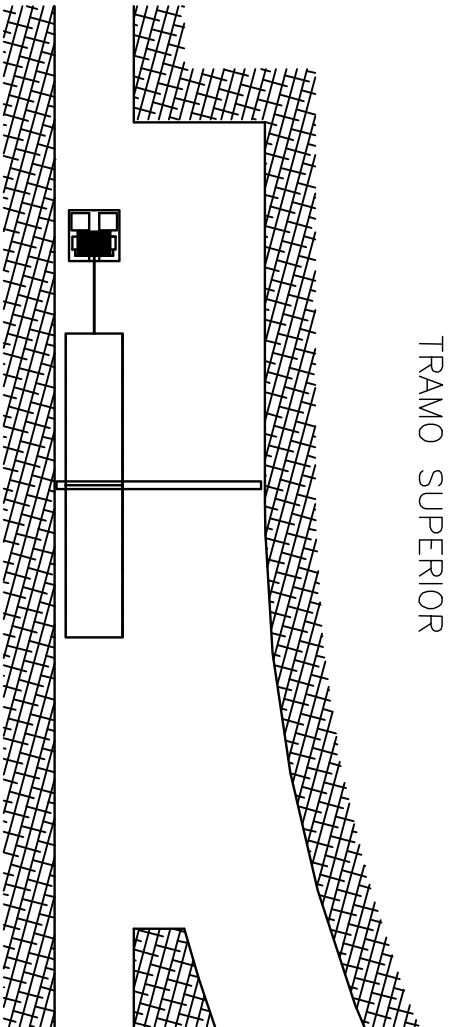
		HIDROMONT CHILE S.A.		CLIENTE FERROVIAL		OBRA BLINDAJE LOS CONDORES		TITULO Disposición accesos a tunel blindado		ESCALAS INDICADAS		DIBUJADO K.OSORIO		PLANO N°
										FECHA 03/01/2017		COMPROB. C.LOPEZ		
										FORMATO A3		REV.		



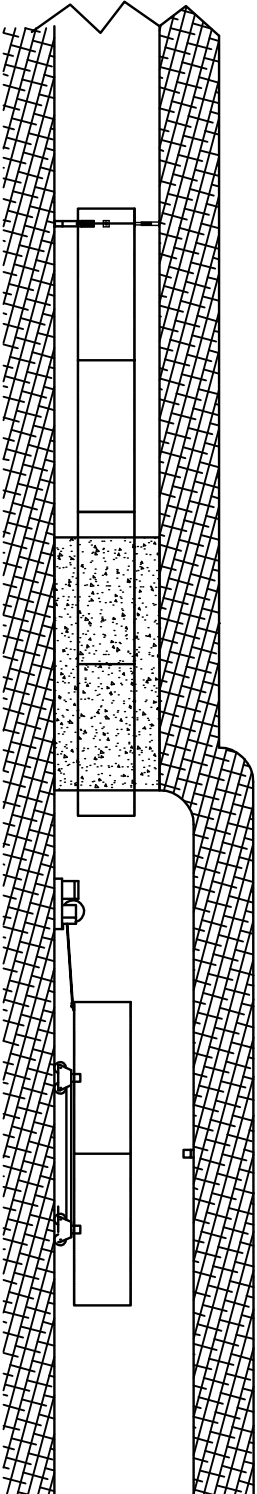
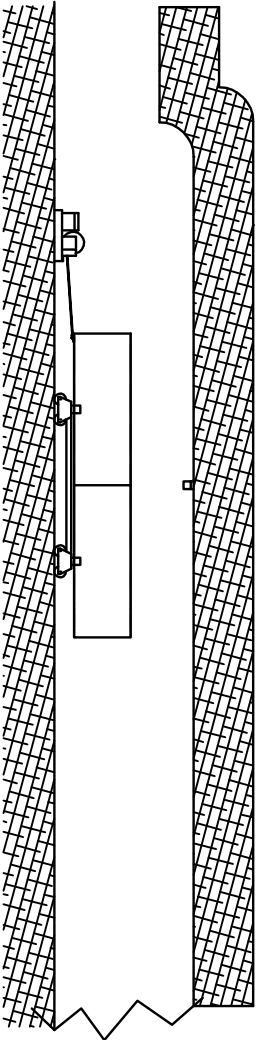
PERFIL LONGITUDINAL

					
HIDROMONT CHILE, S.A.		CLIENTE		OBRA	
FERROVAL S.A.		FERROVAL S.A.		PROYECTO HIDROELECTRICO	
LOS CONDORES		TITULO		ESCALAS	
SECUENCIA DE MONTAJE Y		FECHA		DIBUJADO	
HORMIGONADO: BLINDAJE Ø2200		24/03/2015		J. de Torres	
FORMATO		A3		COMPROBADO	
REV.		00		C. LOPEZ	
PLANO N°: HDM - CHLC - PRM-12		INFORMACIÓN		(DIBUJOS ESQUEMATICOS)	



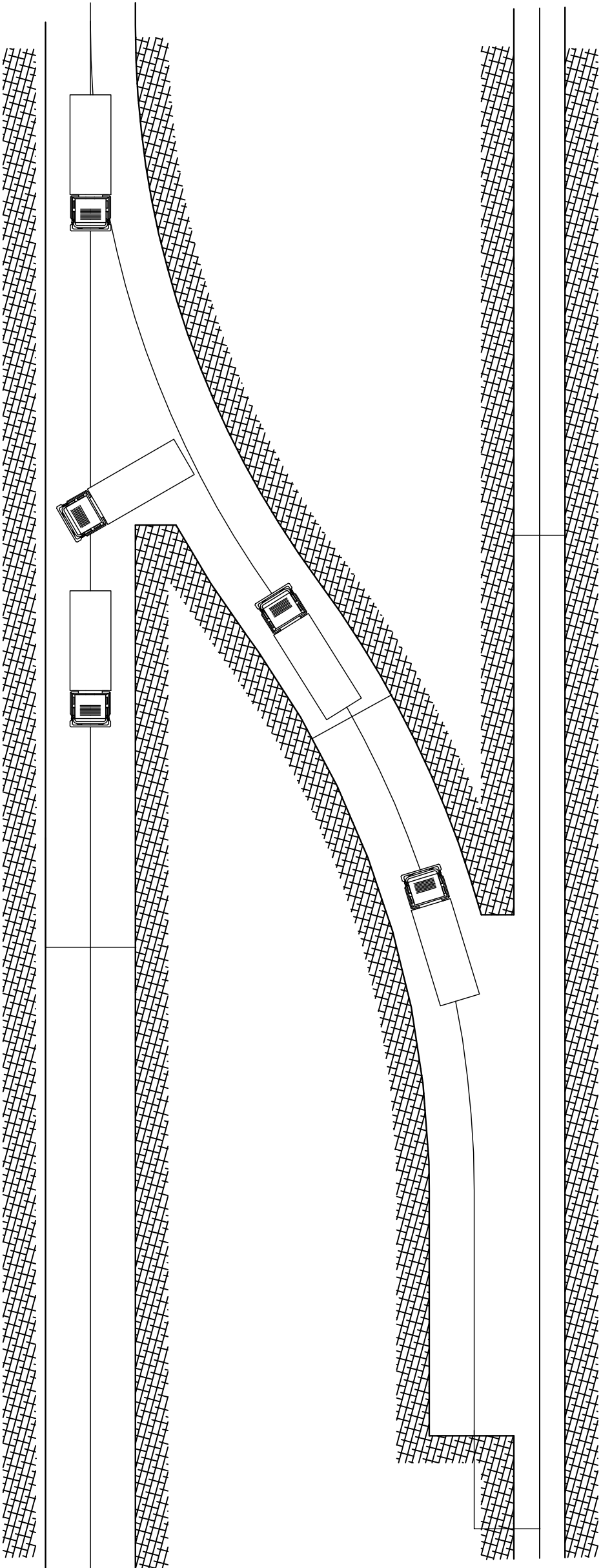


VISTA AEREA

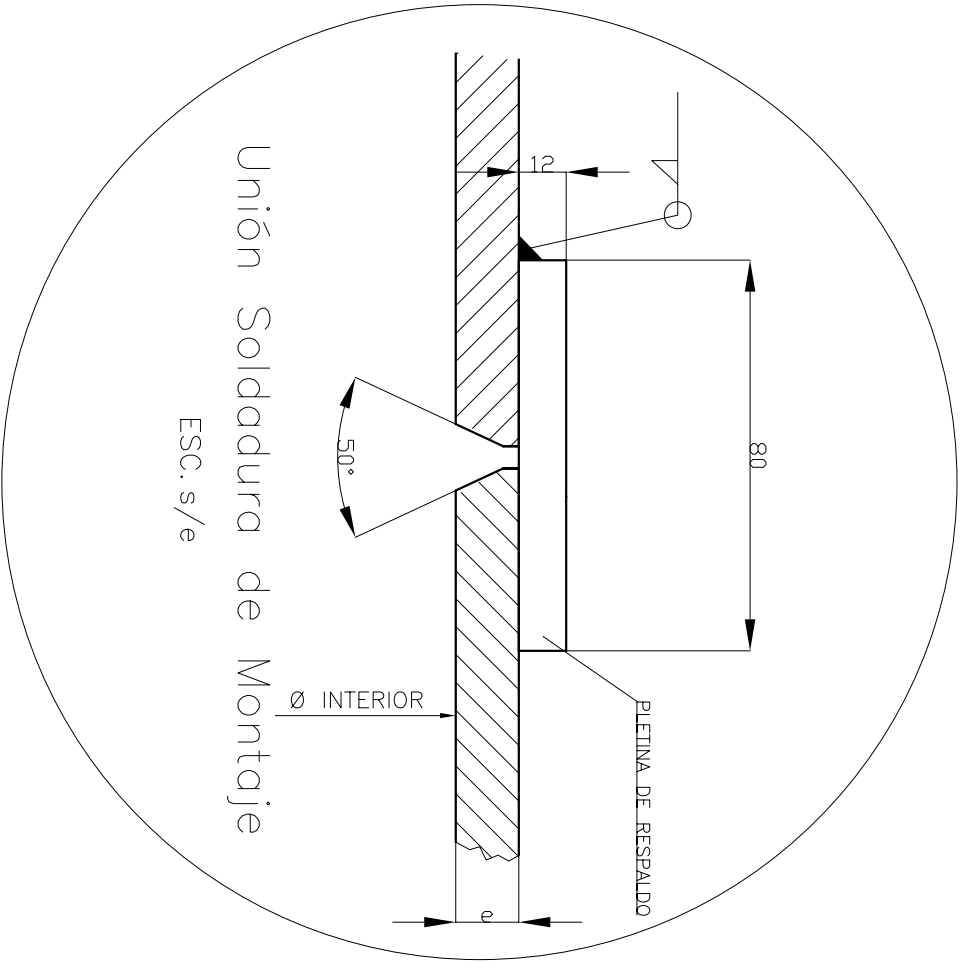
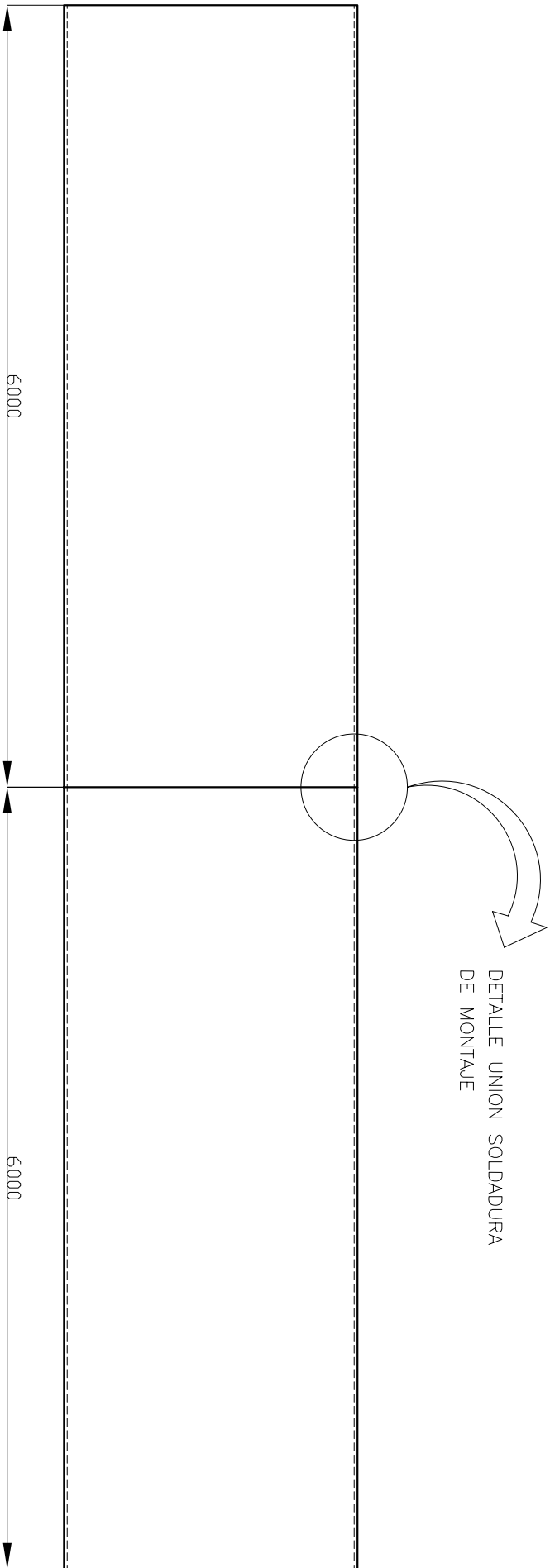


VISTA HORIZONTAL

		
HIDROMONT CHILE, S.A.		
CLIENTE	OBRA	TITULO
FERROVAL S.A.	PROYECTO HIDROELECTRICO LOS CONDORES	DISPOSICION DE MONTAJE
ESCALAS	1 : 1	DIBUADO
FECHA	25/11/2014	COMPROBADO
FORMATO	A3	REV.
		00
PLANO N°: HDM - CHLC - PRIM-9		
INFORMACIÓN		
(DIBUOS ESQUEMATICOS)		



  		HIDROMONT CHILE, S.A.		CLIENTE FERROVAL S.A.		OBRA PROYECTO HIDROELECTRICO LOS CONDORES		TITULO INGRESO CAMION POR TUNEL AUXILIAR		ESCALAS 1 : 1		DIBUADO M. URIARTE		PLANO N°: HDM - CHLC - PRM-8 INFORMACIÓN (DIBUOS ESQUEMATICOS)	
FECHA 25/11/2014		COMPROBADO C. LOPEZ		REV. 00											
FORMATO A3															





HIDROMONT CHILE, S.A.

CLIENTE

FERROVIAL S.A.

OBRA

PROYECTO HIDROELECTRICO LOS CONDORES

TITULO

SUJECCION TUBERIA PRIMER TUBO

ESCALAS 1:1

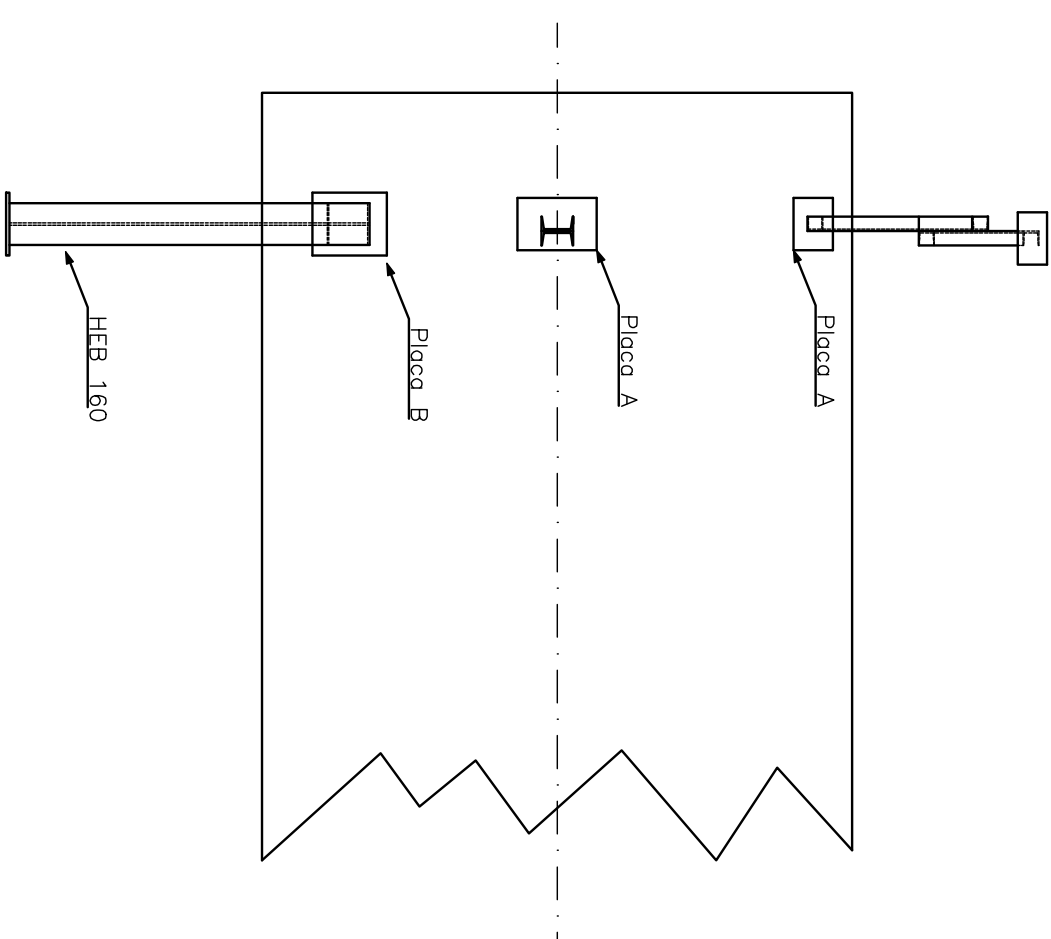
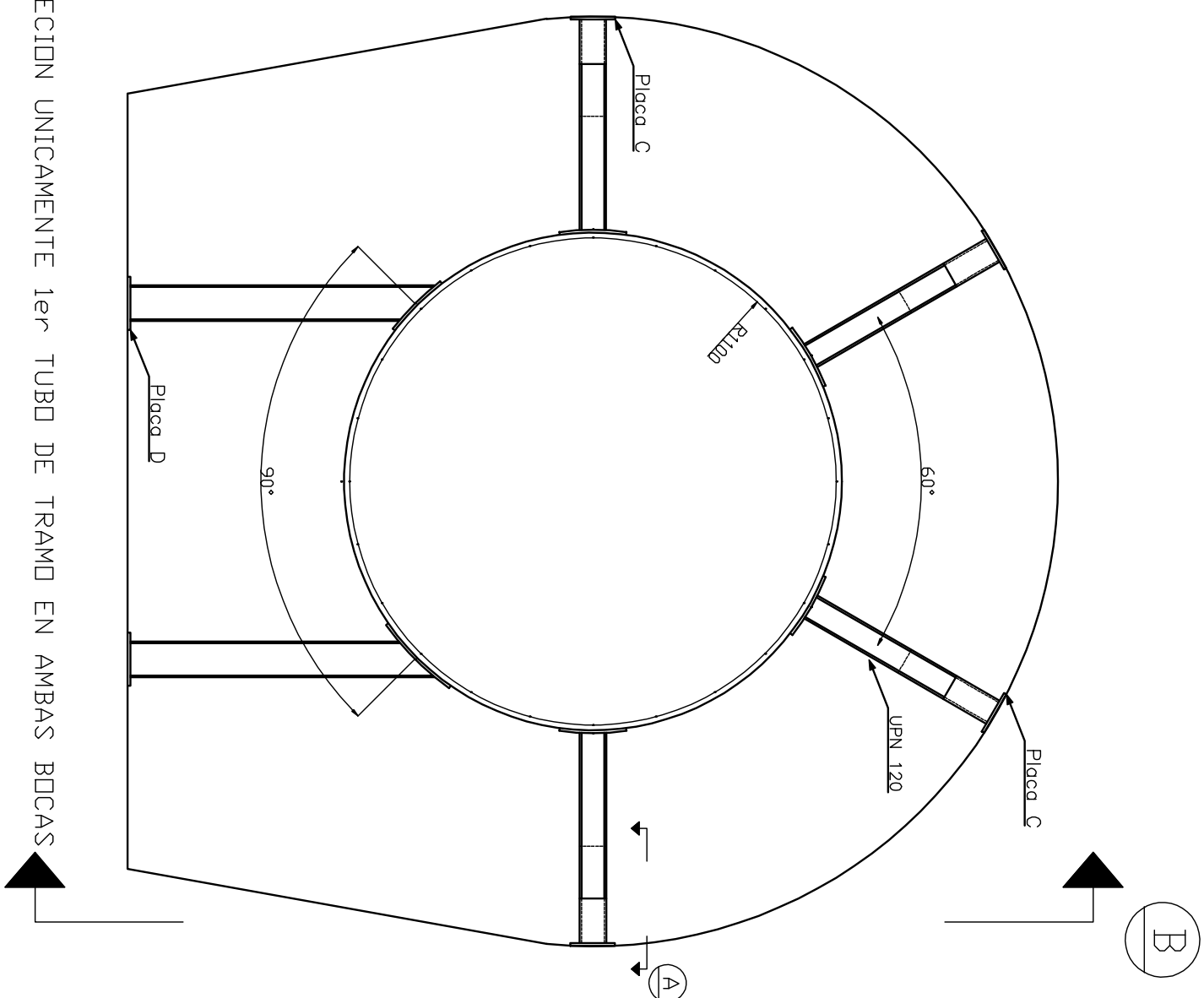
FECHA **25/11/2014**

DIBUJADO M. URIARTE

COMPROBADO G. LOPEZ

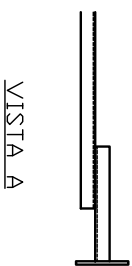
PLANO Nº: HDM - CHLC - PRM-6

INFORMACIÓN (DIBUJOS ESQUEMÁTICOS)

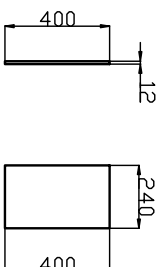
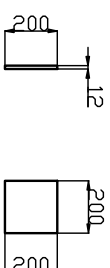
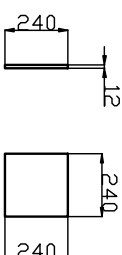


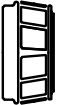
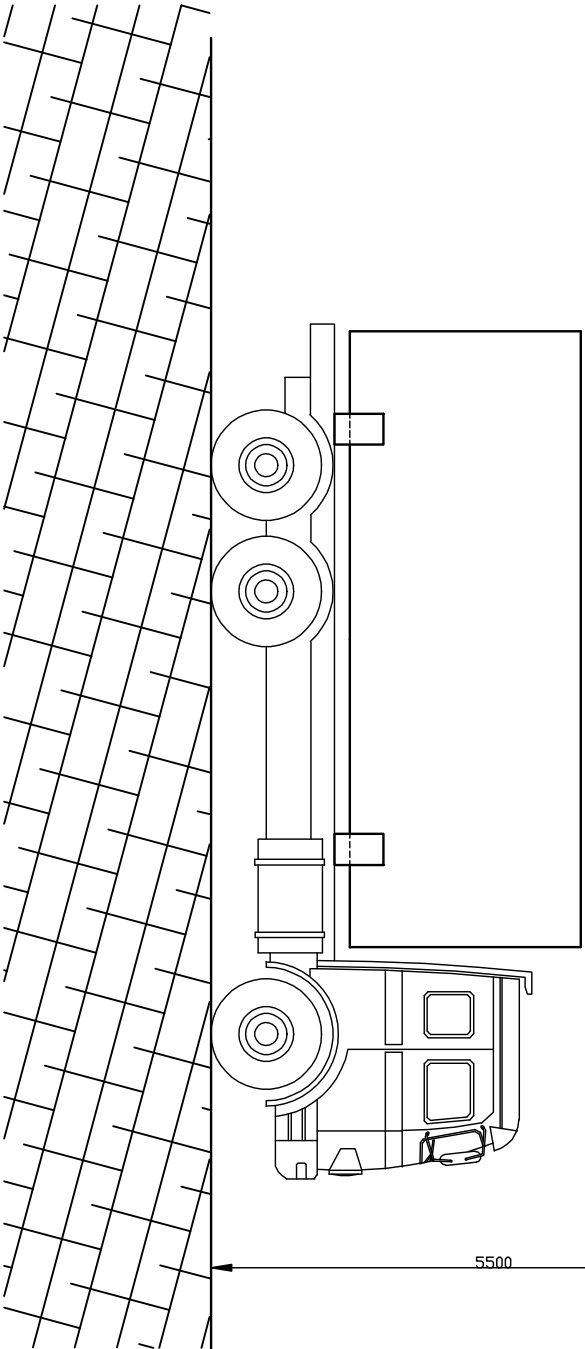
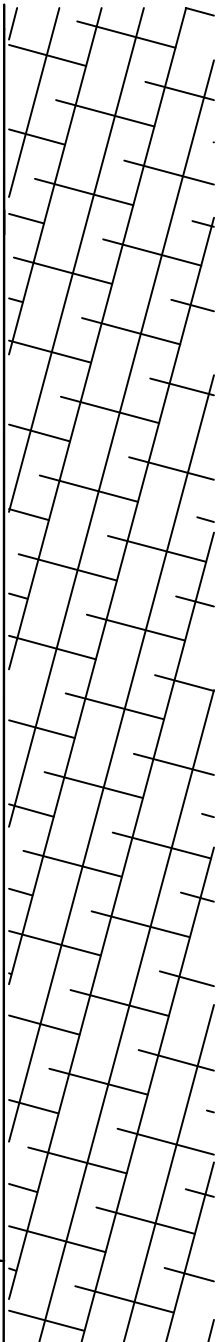
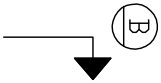
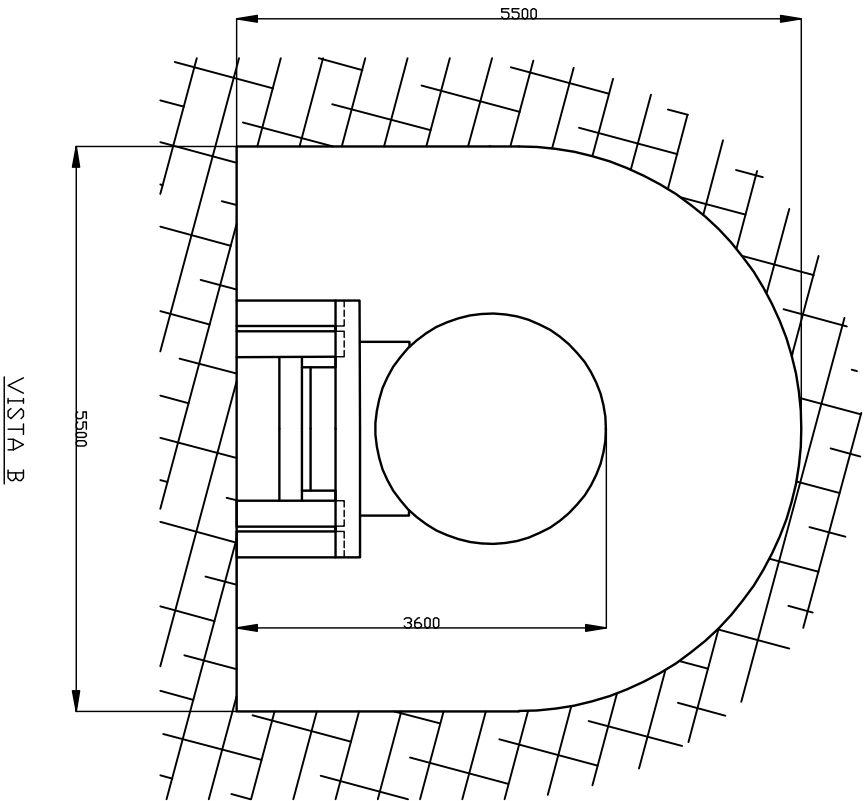
VISTA B

NOTA: SUJECION UNICAMENTE 1er TUBO DE TRAMO EN AMBAS BOCAS

VISTA A

Placa Tipo A

Placa Tipo BPlaca Tipo CPlaca Tipo D



HIDROMONT CHILE, S.A.

CLIENTE
FERROVAL S.A.

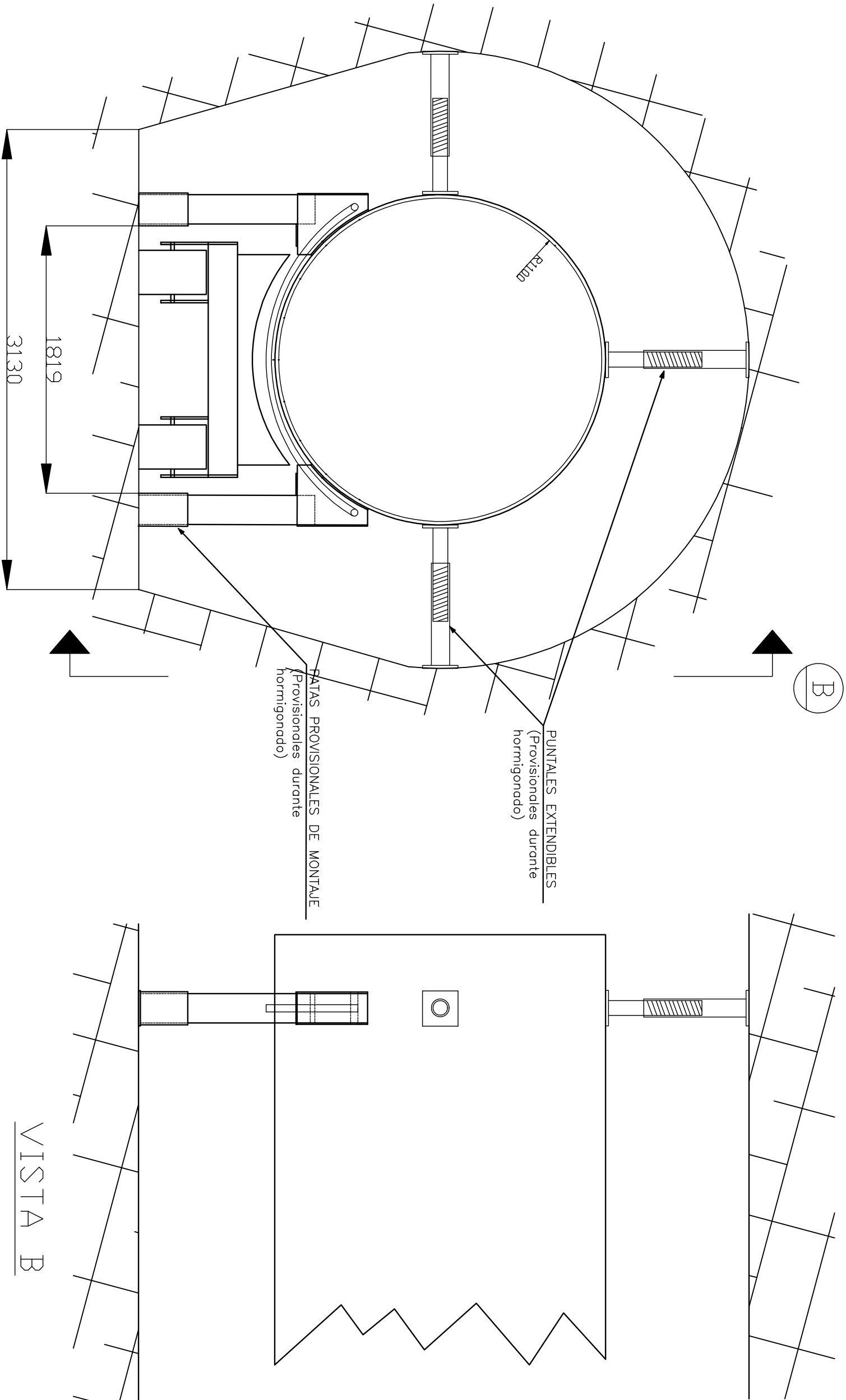
OBRA
PROYECTO HIDROELECTRICO
LOS CONDORES

TTULO
INGRESO POR
GALERIA AUXILIAR

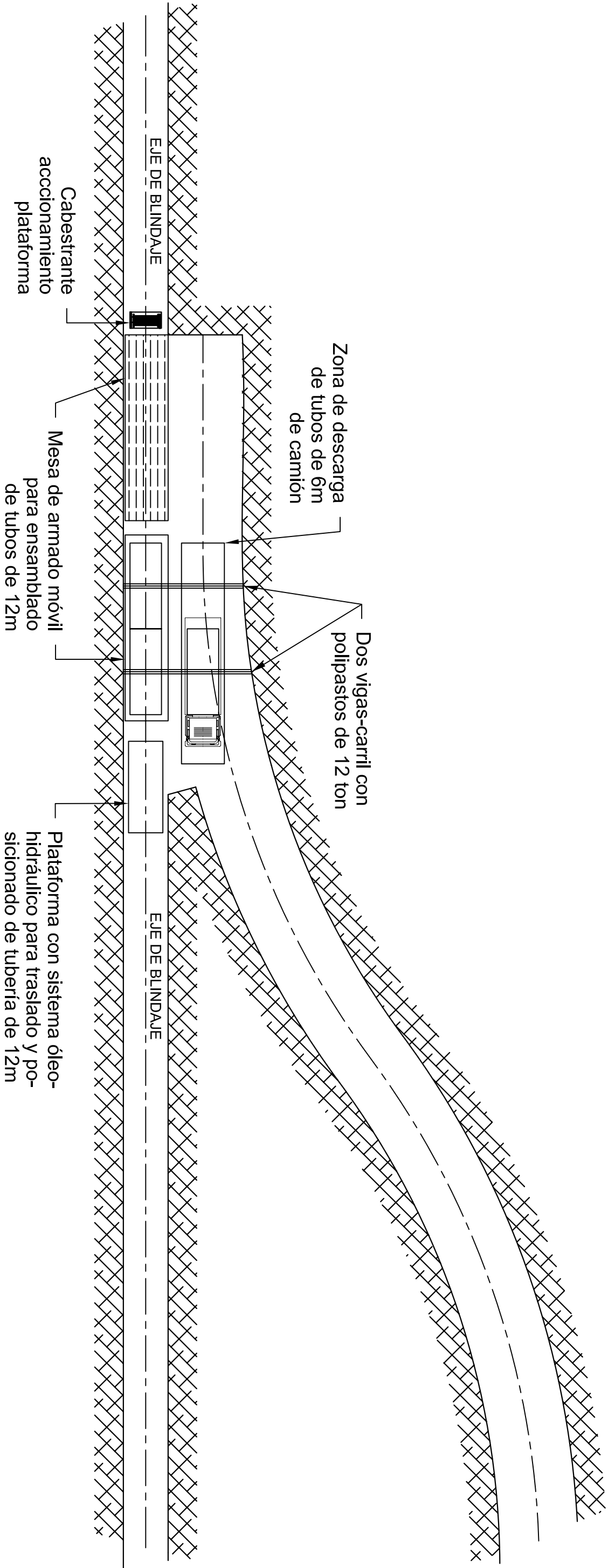
ESCALAS	1:1
FECHA	28/11/2014
FORMATO	A3

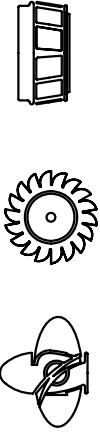
DIBUADO	MURARTE
COMPROBADO	C. LOPEZ
REV.	00

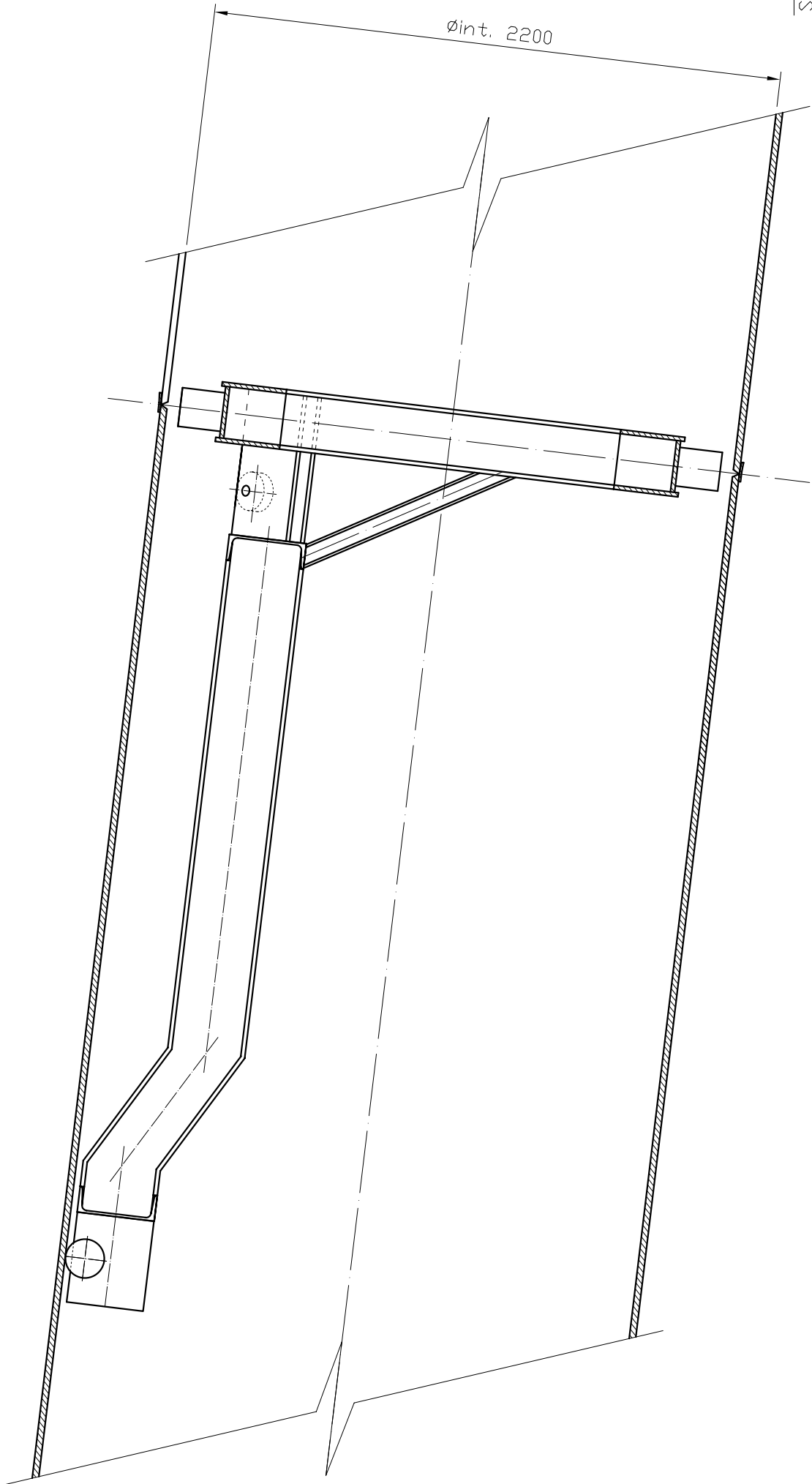
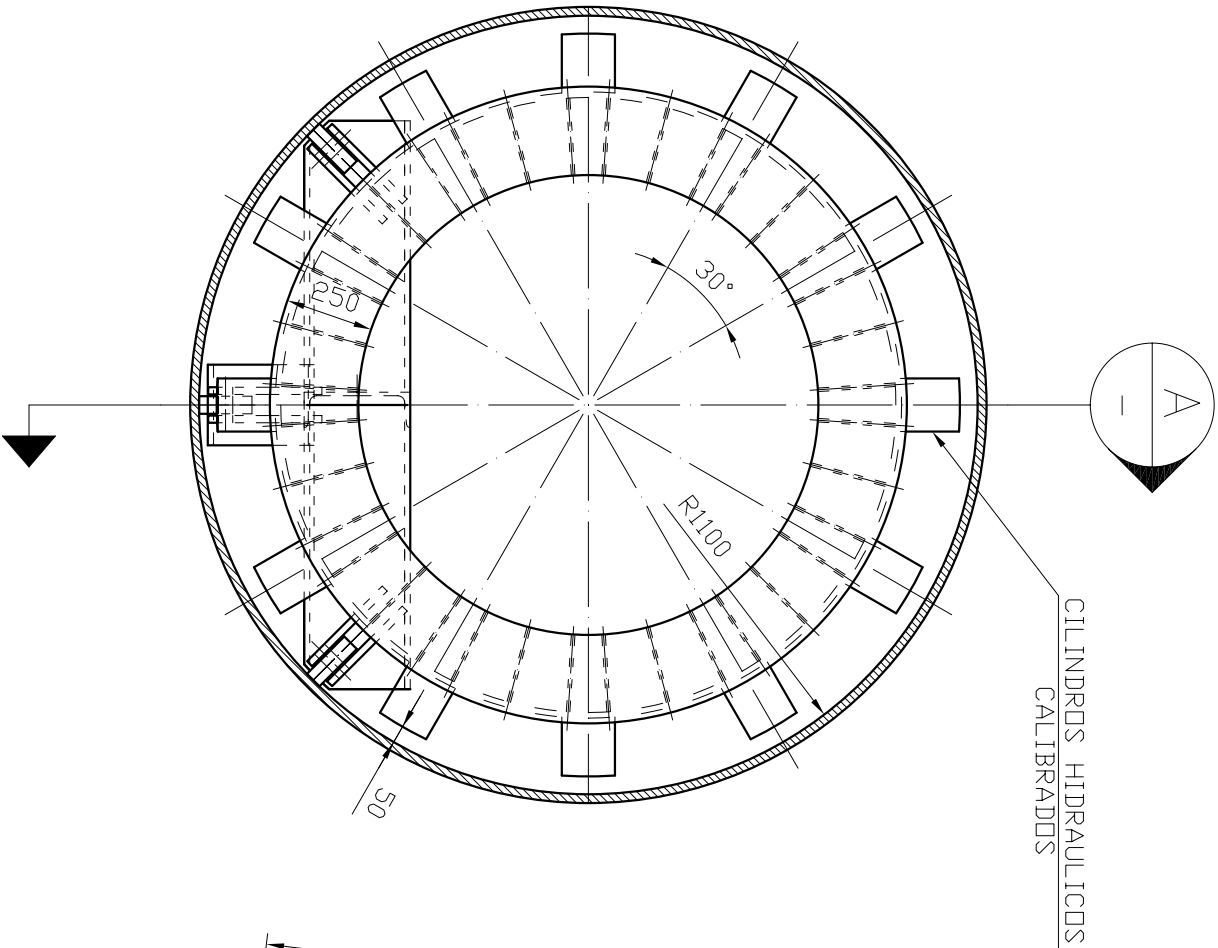
PLANO N°: HDM - CHLC - PRM-5
INFORMACIÓN
(DIBUOS ESQUEMATICOS)



VISTA B

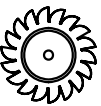
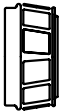


		HIDROMONT CHILE, S.A.		CLIENTE	FERROVIAL S.A.	OBRA	PROYECTO HIDROELECTRICO LOS CONDORES	TITULO		POSICION INICIAL		ESCALAS		1 : 500	DIBUJADO	M. URIARTE	PLANO N°: HDM - CHLC - PRM-3	
												FECHA		13/02/2015	COMPROBADO	C. LOPEZ	INFORMACIÓN (DIBUJOS ESQUEMATICOS)	
												FORMATO		A3	REV.	01		



Sección A

ESC. 1 : 50



HIDROMONT CHILE, S.A.

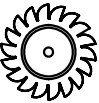
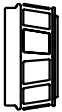
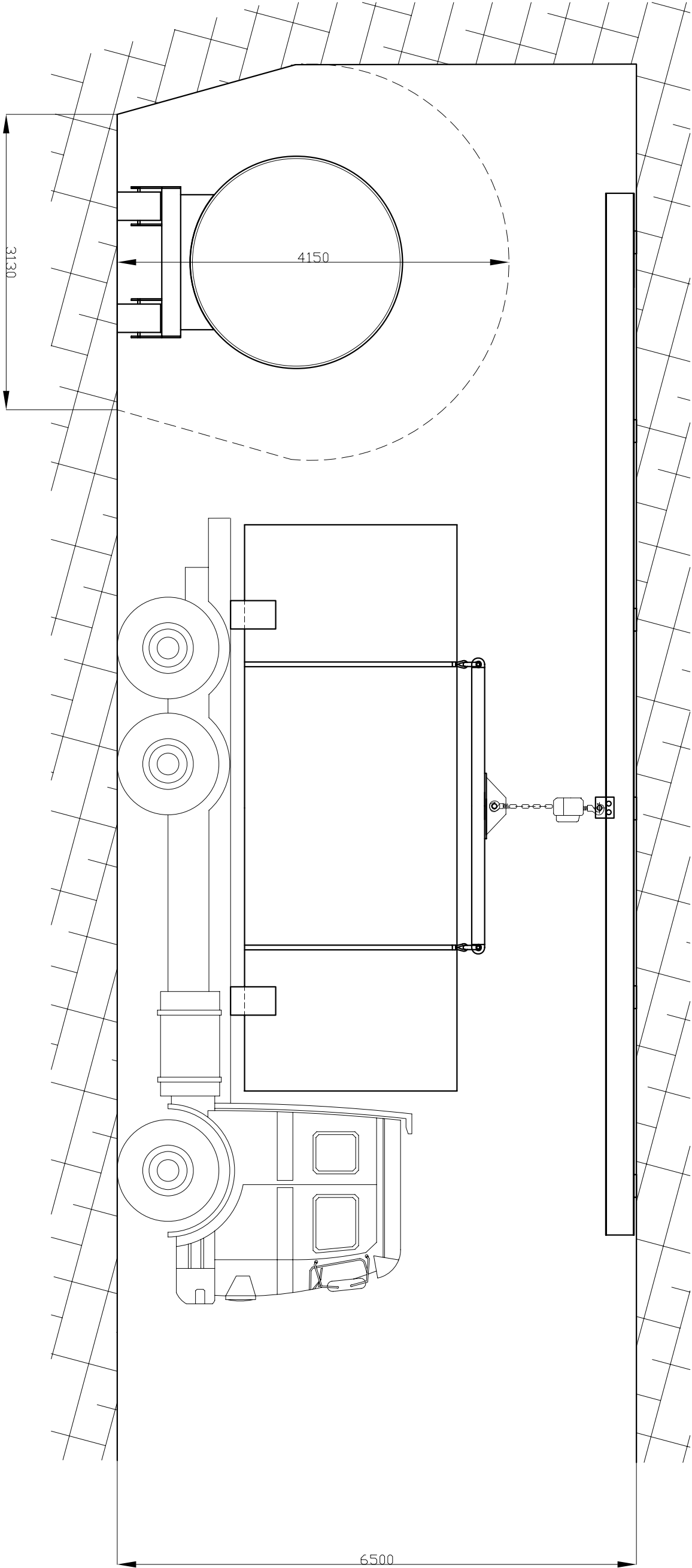
CLIENTE
FERROVAL S.A.

OBRA
PROYECTO HIDROELECTRICO
LOS CONDORES

TITULO
ACOPLADOR
HIDRAULICO

ESCALAS	1 : 50	DIBUJADO	J. DE TORRES
FECHA	27/11/2014	COMPROBADO	C. LOPEZ
FORMATO	A3	REV.	00

PLANO N°: HDM - CHLC - PRM-2



HIDROMONT CHILE, S.A.

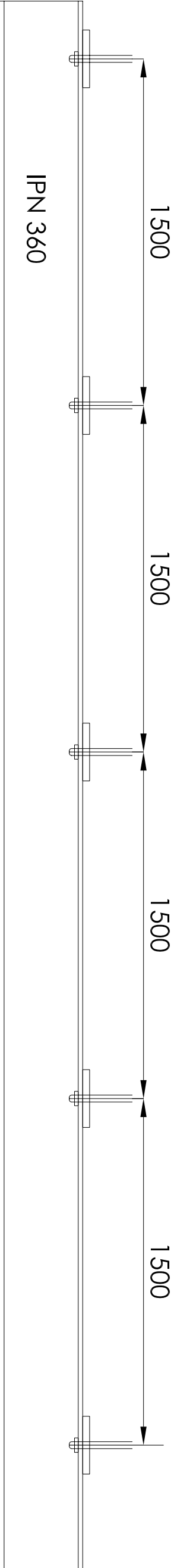
CLIENTE
FERROVAL S.A.

OBRA
PROYECTO HIDROELECTRICO
LOS CONDORES

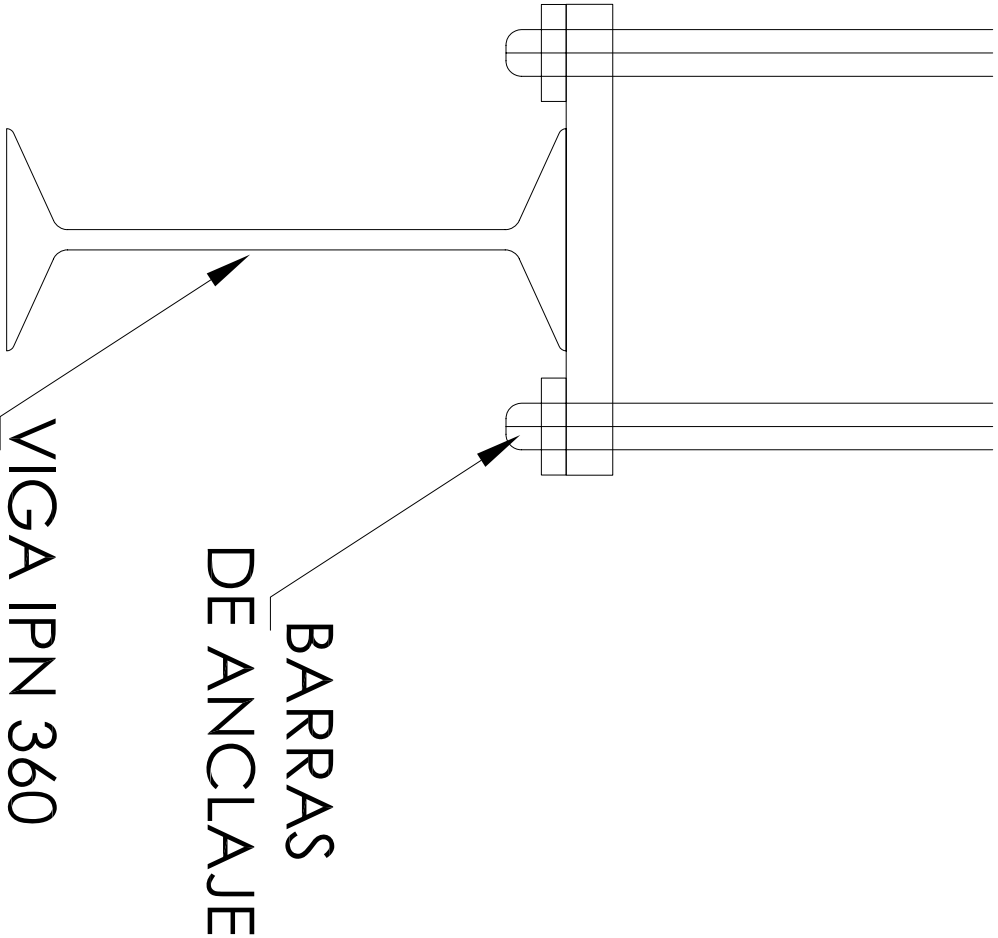
TITULO
DESCARGA EN
TUNEL BLINDADO

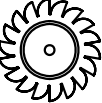
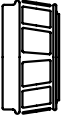
ESCALAS		1 : 1	DIBUJADO M. URIARTE
FECHA	25/11/2014	COMPROBADO C. LOPEZ	
FORMATO	A3	REV.	00

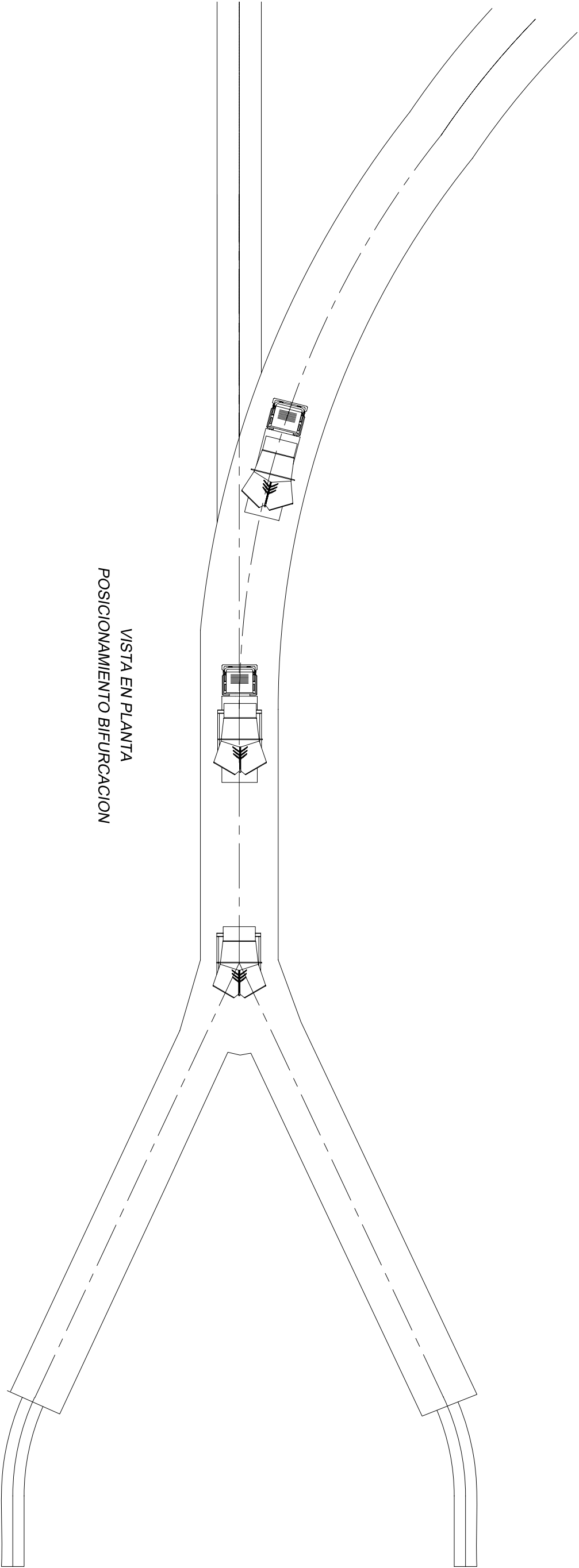
PLANO N°: HDM - CHLC - PRM-1
INFORMACIÓN
(DIBUJOS ESQUEMATICOS)



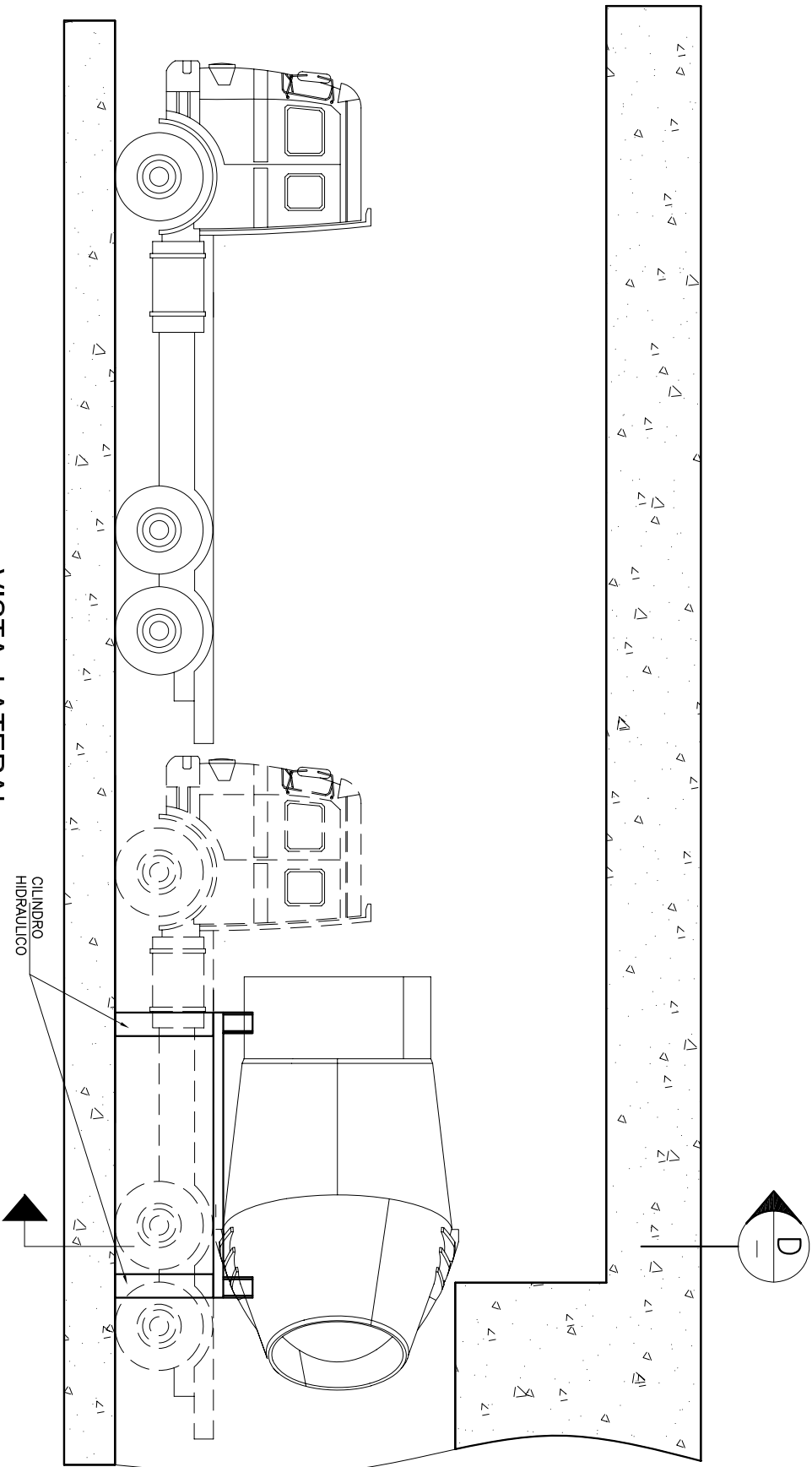
VISTA EN LATERAL



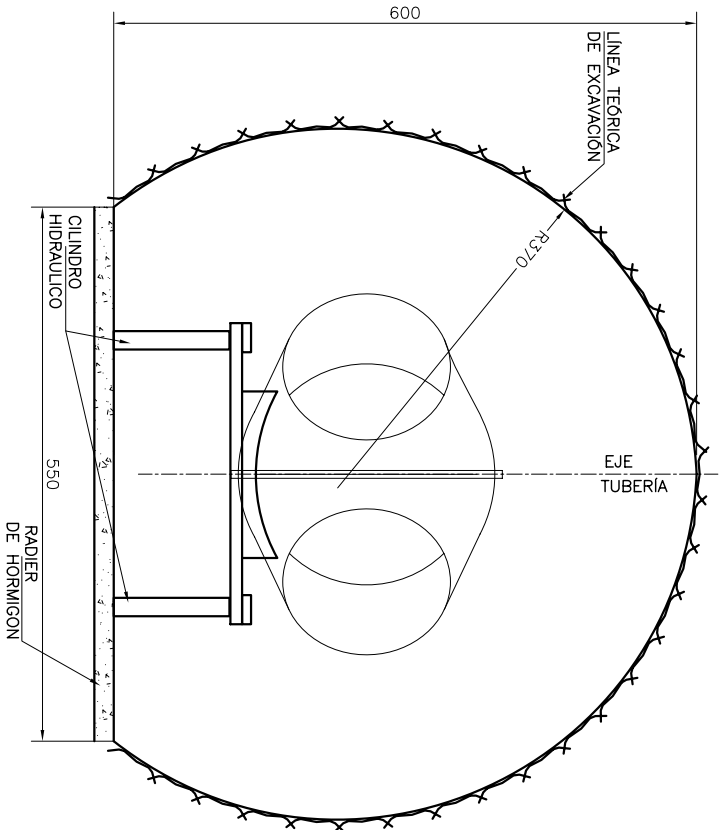
			HIDROMONT CHILE S.A.		CLIENTE	FERROVIAL	OBRA	BLINDAJE LOS CONDORES	TITULO		SUJECCION VIGAS CARRIL	ESCALAS		INDICADAS	DIBUJADO	K.OSORIO	PLANO Nº
												FECHA	21/06/2016		COMPROB.	C.LOPEZ	
												FORMATO	A3		REV.		



VISTA EN PLANTA
POSICIONAMIENTO BIFURCACION

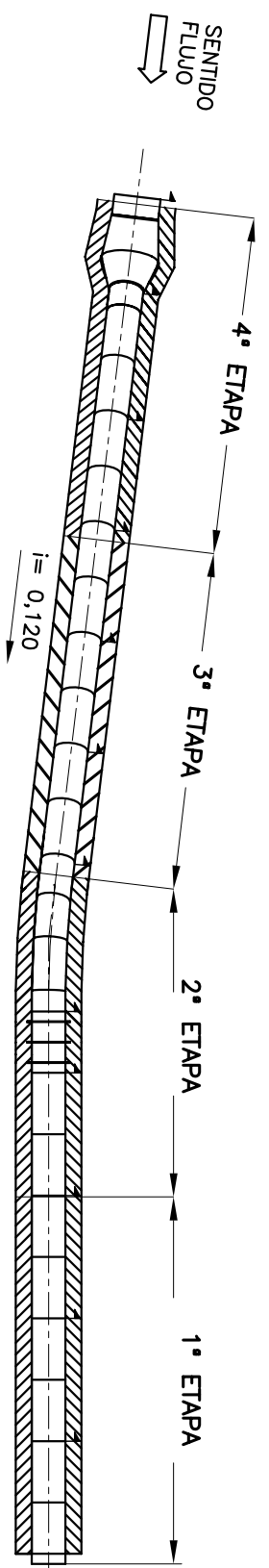


VISTA LATERAL

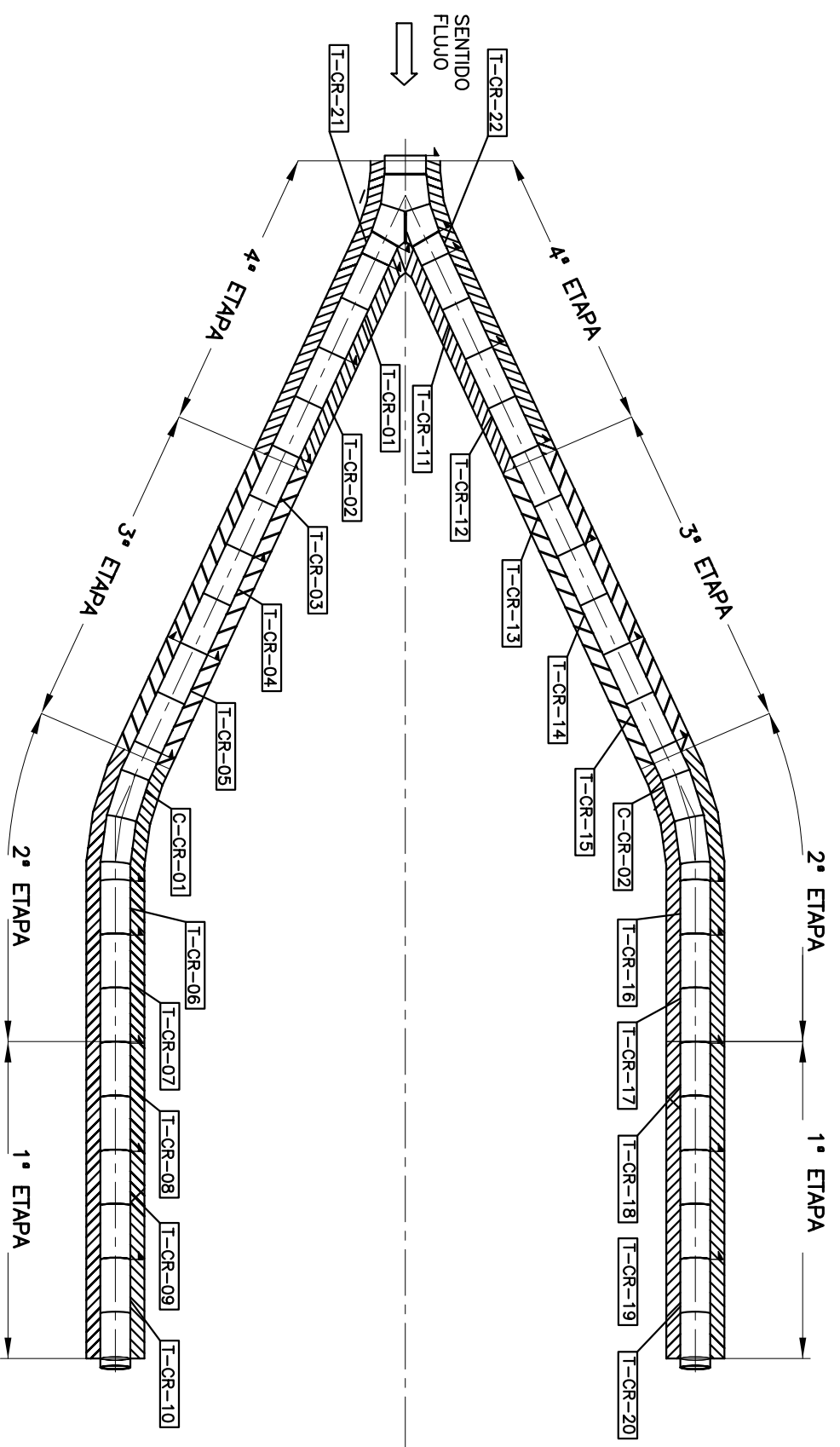


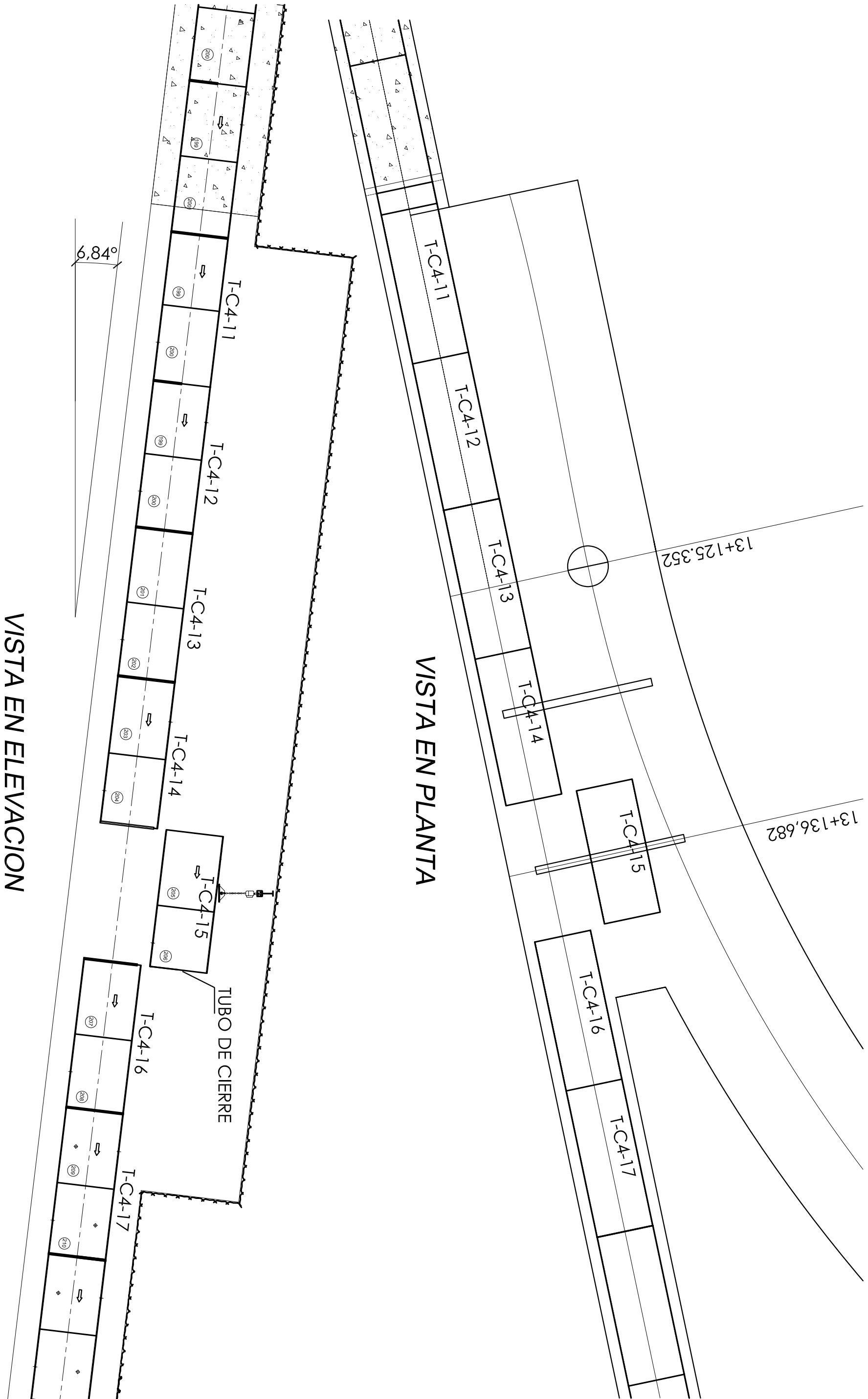
CORTE
ESCALA 1:50

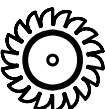
  		HIDROMONT CHILE S.A.		CLIENTE FERROVIAL		OBRA BLINDAJE LOS CONDORES		TITULO Disposición de Bifurcacion		ESCALAS INDICADAS FECHA 21/06/2016 FORMATO A3		DIBUJADO COMPROB. REV.		K. OSORIO C.LOPEZ		PLANO N°	
---	--	-----------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--	--	--	-----------------	--



PERFIL LONGITUDINAL





			HIDROMONT CHILE S.A.			CLIENTE FERROVIAL		OBRA BLINDAJE LOS CONDORES		TITULO CIERRE TUBERIA ACCESO 2 ACTUALIZACION		ESCALAS INDICADAS		DIBUJADO K.OSORIO		PLANO N°
						FECHA 19/12/2016		COMPROB. C.LOPEZ								
						FORMATO A3		REV. 01								

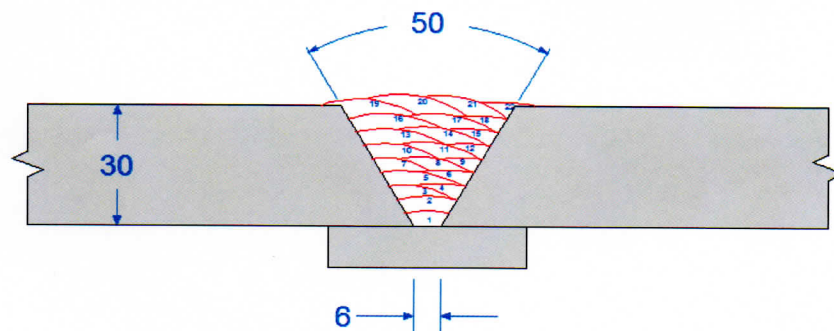
**PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA
(Welding Procedure Specification)
(QW 250)**

Identificación WPS (Identification WPS)		HCHBLC-03-A		Elaborado por (Developed by)		Alexis Benavides P. (25-09-2015)	
Proceso de soldadura (Welding Process)		Alambre Tubular (FCAW)		Revisado por (approved)		Rigoberto Herrera	
Norma (Code)		☐ AWS D1,1 ☐ AWS D1,3 ☐ API 1104 ☒ ASME IX ☐ ANSI B2,1					
Procedimiento de soldadura Calificado (Qualified welding Procedure)		SI		Numero de PQR de soporte (Number support PQR)		HDM-FCAW-S460-3	
Procedimiento de Soldadura Precalificado (Prequalified Welding Procedure)		---		Designación de la junta (Joint design)		---	
TIPO DE PROCESO DE SOLDADURA (Type Process Welding)	Manual (Manual)	SI		Semi-Automático (Semi-automatic)		SI	
	Mecanizado (Mechanized)	---		Automático (Automatic)		---	
DISEÑO DE LA JUNTA (Joint Design) (QW 402)							
Tipo (Type)		Unión a Tope, Bisel Simple en V				Doble Soldadura (Double welded)	
Platina de Respaldo (Backing Plate)		EN 10025-4:2004 S460M				Material Platina: (Material's plate)	
Apertura de la Raíz (Root Opening)		6 mm	Talón : (heel size)	F=1.0-2.0 mm	Angulo Ranura (Angle)		
Radio (J-U) (Radius)		N.A.	Saneado (Cleaned)	N.A.	Método (Method)		
				Notas: (Note) - Remueva restos de grasas, calamina, pintura entre otros contaminantes antes de soldar. - Retire la humedad antes de aplicar el cordón de soldadura			
MATERIALES BASE (Base Metals) (QW 403)				POSICION (Position) (QW 405)			
Especificación del material Base (Specification Base Metal) P N° to P N°		PN° 1 to PN° 1		Posición de la Ranura (Position of groove)		4G (Raíz, Relleno y Sello)	
Tipo o grado (Type or grade)		EN 10025-4:2004 S460M		Posición del Filete (Position of fillet)		---	
Espeor (Thickness)	Ranura (Groove)	30 mm	Rango de Espeor (Thickness Range)	30 mm	Progresión Vertical Raíz (Vertical Progression Root)	Ascendente (Up)	FCAW
	Filete (Fillet)	N.A.		N.A.		Descendente (Down)	N.A.
Diámetro Tubería (Diameter Pipe)		N.A.	Rango (Range)	15 - 60 mm	Progresión Relleno y Capa (Progression Fill and CAP)	Ascendente (Up)	
MATERIAL DE APORTE (Filler Metal) (QW 404)				CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (Electrical Characteristics) (QW 409)			
Especificación AWS (AWS Specification)	AWS A5.29		Fabricante (Manufacturer)		Modo de Transferencia (GMAW) (Transfer Mode)		
Clasificación AWS (AWS Classification)	UltraCore® 81Ni2A75-H (E81T1-Ni2M-JH4)		Lincoln Electric		Tipo de Corriente y conexión eléctrica (Type current and electrical connection)		
				DC+			
PROTECCIÓN (Protection) (QW 408)				TÉCNICA (Technical) (QW 410)			
Con Fundente (Flux)	---		Con Gas (Gas)	SI	Otra (Other)		
Composición (Composition)	SG-AC-20 (80% Argón - 20% CO ₂)				Electrodo de Tungsteno tipo y diametro (Tungsten Filler type and diameter)		
Rata de Flujo (Flow Rate)	15 - 25 lt/min				Cordón recto u oscilado (Stringer or weave bead)		
PRECALENTAMIENTO (Preheat) (QW 406)				Recto u Oscilado (Raíz)			
Temperatura mínima de precalentamiento (Preheat temperature minimum)	N.A.				Pases múltiples o sencillos (Multi-pass or single pass)		
Espeores hasta 3/4" (Thickness up to 3/4")	Temperatura (Temperature)	N.A.		Pases Múltiples (Relleno y Sello)			
Mayores a 3/4" a 1 1/2" (More 3/4" up to 1 1/2")	Temperatura (Temperature)	100 - 150 °C		Distancia al trabajo (Stick Out)			
Mayores a 1 1/2" a 2 1/2" (More 1 1/2 up to 2 1/2)	Temperatura (Temperature)	100 - 150 °C		20-25 mm			
Mayores a 2 1/2" (Above 2 1/2")	Temperatura (Temperature)	N.A.		Limpieza entre pases (Interpass Cleaning)			
Temperatura de Interpase (Interpass temperature)	Maximo (Maximum)	200° C		Escobilla			
TRATAMIENTO TÉRMICO POST-SOLDADURA (Postweld heat treatment) (QW 407)							
				Temperatura (Temperature)			
				Tiempo (Time)			
				N.A.			

HIDROMONT CHILE S.A.
AV LAS INDUSTRIAS 12000, LOS ANGELES
E mail: casimiro.lopez@hidromont.cl
Casimiro Lopez Diaz
Representante Hidromont

Alexis Rodrigo Benavides Palominos
CWI 13072111
QC1 EXP. 7/1/2016
Alexis Benavides P.
Certified Welding Inspector AWS
25-11-2015

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (Welding Procedure) (QW 409)								
Capa o Pase de Soldadura (Pass or weld layer)	Proceso (Process)	Metal de Aporte (Filler Metals)		Corriente (Current)		Velocidad de Alimentación de Alambre (IPM)	Voltaje (Volts)	Velocidad de Avance (Travel Speed) (mm/min)
		Clase (Class)	Diámetro (Diameter)	Tipo de corriente (Type current)	Amperaje (Amperage)			
1	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
2	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
3	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
4	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
5	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
6	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
7	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
8	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
9	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
10	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
11	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
12	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
13	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
14	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
15	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
16	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
17	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
18	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
19	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
20	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
21	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	
22	FCAW	UltraCore® 81Ni2A75-H	1,6 mm	DC +	260 - 280 Amp.	225 - 250	22-24 V	



Nota: Lincoln Electric no se responsabiliza por el uso indebido de este Procedimiento de Soldadura. Es de exclusiva responsabilidad del fabricante cumplir con los requisitos de fabricación e inspección de las labores de soldadura. (Se debe complementar con PQR)

HIDROMONT CHILE S.A.
AV. LAS INDUSTRIAS 1000, LOS ANGELES
FONOS: 2222 1111
E-mail: hchbhc@hidromont.cl

Casimiro López Díaz
Representante Hidromont



Alexis Rodrigo Benavides Palomino
CWI 13072111
QC1 EXP. 7/1/2016

Alexis Benavides P.
Certified Welding Inspector AWS
25-11-2015

Empresa: HIDROMONT CHILE S. A.

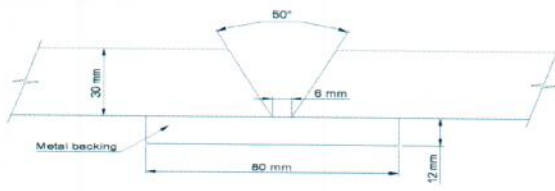
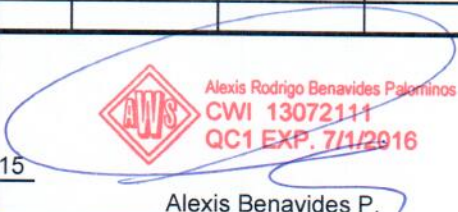
Proceso: FCAW

Tipo:

SEMIAUTOMÁTICO

WPS N°:

HCHBLC-03

METALES BASE (QW-403) P _____ Gr _____ a P _____ Gr _____ Especificación: S460 M Esp. Probeta: 30 Rango Calificado Diám. Probeta: N.A. Tope: 15 - 60 mm Filete: Todos				UNIONES (QW-402) 				
METAL DE APORTE (QW-404)								
Especificación (SFA): E81T1-Ni2M-JH4 Clasificación AWS: A5.29 F N°: 6 A N°: 1 Ø Electrodo: Revestimiento: Fundente-Alambre: Composición Fundente:				Ø Alambre: 1,6 mm. Electrodo de Tungsteno: Marca Comercial Fundente: Marca Comercial Electrodo: Marca Comercial Alambre: UltraCore 81Ni2A75-H Espesor Depósito Soldadura: 30 mm. Otros:				
POSICIONES (QW-405) Plano ☐ Horizontal ☐ Vertical ☐ Sobre Cabeza 4G ☒ X Progresión:			PRECALENTAMIENTO (QW-406) Método: Flama Temperatura: 100° / 150° Entre Pasadas: 200° Otros:		TRATAMIENTO TERMICO (QW-407) Temperatura: N.A. Mantenimiento: N.A. Calentamiento: N.A. Enfriamiento: N.A. Otros:			
GASES (QW-408)								
	Proceso	Tipo	Composición	Caudal (l/min.)	Observaciones			
Protección	FCAW	Ar/CO ₂	80%Argón 20% CO ₂	15 - 25				
Respaldo	----	----	----	----				
Arrastre	----	----	----	----				
TÉCNICA (QW-410)								
Limpieza Inicial:		Cepillado - Esmerilado	Velocidad alambre:		570 - 635 cm/min.			
Limpieza e/pasadas:		Piqueta - Esmerilado	Arco único o múltiple:		Único			
Cordón recto/oscilante:		Oscilante	Dist. Tubo cont.-pieza:		20 - 25 mm.			
Oscilación:		> 12 mm.	Velocidad de avance:		-----			
Tamaño de boquilla:		-----	Martillado:		-----			
Pasada por lado:		Múltiples	Otros:		-----			
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (QW-409)								
Proceso / Pasada N°	Metal de aporte	Lado	Corriente y Polaridad	Amperaje (A)	Tensión (V)	Vel. Avance (cm/min)	Tipo de Transferencia	Progresión
1	E81T1-Ni2M-JH4	Único	DC +	260 - 280	22 - 24	----	----	Oscilante
2	E81T1-Ni2M-JH4	Único	DC +	260 - 280	22 - 24	----	----	Oscilante
Sucesivas	E81T1-Ni2M-JH4	Único	DC +	260 - 280	22 - 24	----	----	Oscilante
Revisiones				 Alexis Rodrigo Benavides Palamino CWI 13072111 QC1 EXP. 7/1/2016 Fecha Alexis Benavides P.				
Rev.	Fecha	Motivo	Firma					

ENSAYO DE TRACCIÓN (QW-150)

Informe N°: AM-8057-0303

Laboratorio:

SIMET - USACH

Probeta N°	Ancho mm	Espesor mm	Área mm	Máxima Carga Kgf	Resistencia Tracción (Mpa)	Tipo de falla y ubicación
8057-T07	-----	-----	451,49	28.400	617	Fractura Material base
8057-T08	-----	-----	424,58	26.000	601	Fractura Material base
8057-T09	-----	-----	64,33	4.600	701	Ensayo cordón soldadura

ENSAYO DE DOBLADO (QW-160)

Informe N°: AM-8057-0303

Laboratorio:

SIMET - USACH

Probeta N°	Tipo	Resultado	Probeta N°	Tipo	Resultado
8057-Do05	Lateral	Cumple			
8057-Do06	Lateral	Cumple			

ENSAYO DE RESILIENCIA (QW-170)

Informe N°: AM-8057-0303

Laboratorio:

SIMET - USACH

Probeta N°	Ubicación Entalla	Temperatura a Ensayo	V. Impacto (Joule)	Rotura	Observaciones
8057-Ch26	Sold. Superior	0°	101,1	-----	Tabla D.1 a
8057-Ch27	Transición	0°	95,6	-----	Tabla D.1 a
8057-Ch28	Raíz	0°	91,9	-----	Tabla D.1 a

Ver todos los resultados en informe AM-8057-303 (Tablas D.1 b y D.1 c) adjunto.

ENSAYO SOLDADURA DE FILETE (QW-180)

Informe N°: AM-8057-0303

Laboratorio:

SIMET - USACH

Resultado N.A. Penetración total N.A.

Ensayo Macrográfico Probeta 8057-Ma03, fusión completa y homogénea, sin discontinuidades (ver tabla F.1)

OTROS ENSAYOS

Tipo de Ensayo	Resultados
Dureza Brinell	Ver tabla D-1 (Informe AM-8057-303, adjunto)

Nombre del Soldador Luis Zúñiga Lantano RUT 16.063.218-6 Estampa

Ensayo conducido por: Alexis Benavides P. Ensayo de laboratorio N°: AM-8057-0303 (SIMET - USACH)

Certificamos que los datos registrados en este documento son correctos y que los ensayos de soldaduras fueron preparadas, soldadas y ensayadas de acuerdo con los requerimientos de la Sección IX del Código ASME

Revisiones

Rev.	Fecha	Motivo	Firma

14-09-2015

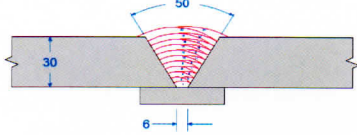
Fecha



Alexis Rodrigo Benavides Palominos
CWI 13072111
QC1 EXP. 7/1/2016

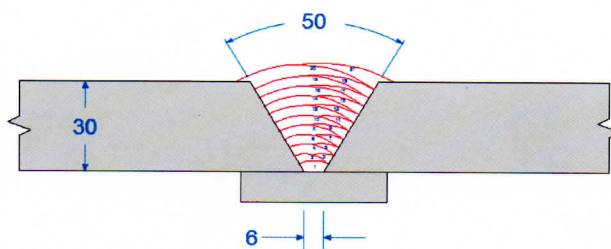
Alexis Benavides P.

**PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA
(Welding Procedure Specification)
(QW 250)**

Identificación WPS (Identification WPS)		HCHBLC-01-A		Elaborado por (Developed by)		Alexis Benavides P. (25-09-2015)	
Proceso de soldadura (Welding Process)		Arco Sumergido (SAW)		Revisado por (approved)		Rigoberto Herrera	
Norma (Code)		☐ AWS D1.1		☐ AWS D1.3		☐ API 1104	
		☒ ASME IX		☐ ANSI B2.1			
Procedimiento de soldadura Calificado (Qualified welding Procedure)		SI		Numero de PQR de soporte (Number support PQR)		HDM-SAW-S460-1	
Procedimiento de Soldadura Precalificado (Prequalified Welding Procedure)		---		Designación de la junta (Joint design)		---	
TIPO DE PROCESO DE SOLDADURA (Type Process Welding)	Manual (Manual)	---		Semi-Automático (Semi-automatic)		---	
	Mecanizado (Mechanized)	SI		Automático (Automatic)		SI	
DISEÑO DE LA JUNTA (Joint Design) (QW 402)							
Tipo (Type)	Unión a Tope, Bisel Simple en V			Doble Soldadura (Double welded)	---	Sencilla (Single)	SI
Platina de Respaldo (Backing Plate)	EN 10025-4:2004 S460M			Material Platina: (Material's plate)		S460 M	
Apertura de la Raíz (Root Opening)	6 mm	Talón : (heel size)	F=1.0-2.0 mm	Angulo Ranura (Angle)		50°	
Radio (J-U) (Radius)	N.A.	Saneado (Cleaned)	N.A.	Método (Method)		N.A.	
Diagrama de la junta: (Diagram weld) 				Notas: (Note) - Remueva restos de grasas, calamina, pintura entre otros contaminantes antes de soldar. - Retire la humedad antes de aplicar el cordón de soldadura			
MATERIALES BASE (Base Metals) (QW 403)				POSICION (Position) (QW 405)			
Especificación del material Base (Specification Base Metal) P N° to P N°		PN° 1 to PN° 1		Posición de la Ranura (Position of groove)		1G (Raiz, Relleno y Sello)	
Tipo o grado (Type or grade)		EN 10025-4:2004 S460M		Posición del Filete (Position of fillet)		---	
Espesor (Thickness)	Ranura (Groove)	30 mm	Rango de Espesor (Thickness Range)	30 mm	Progresión Vertical Raíz (Vertical Progression Root)	Ascendente (Up)	N.A.
	Filete (Fillet)	N.A.		N.A.		Descendente (Down)	N.A.
Diámetro Tubería (Diameter Pipe)	N.A.	Rango (Range)	15 - 60 mm	Progresión Relleno y Capa (Progression Fill and CAP)		N.A.	
MATERIAL DE APORTE (Filler Metal) (QW 404)				CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (Electrical Characteristics) (QW 409)			
Especificación AWS (AWS Specification)		AWS A5.23		Fabricante (Manufacturer)		Modo de Transferencia (GMAW) (Transfer Mode)	
Clasificación AWS (AWS Classification)		LincolnWeld® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode F7A8-EN11-H8		Lincoln Electric		Tipo de Corriente y conexión eléctrica (Type current and electrical connection)	
PROTECCIÓN (Protection) (QW 408) Con Fundente (Flux) Neutro Con Gas (Gas) ---				Otra (Other) N.A. Electrodo de Tungsteno tipo y diametro (Tungsten Filler type and diameter) N.A.			
TÉCNICA (Technical) (QW 410) Cordón recto u oscilado (Stringer or weave bead) Recto (Raiz) Pases múltiples o sencillos (Multi-pass or single pass) Pases Múltiples (Relleno y Sello)				Distancia al trabajo (Stick Out) 25 mm Limpieza entre pases (Interpass Cleaning) Esmerilado			
PRECALENTAMIENTO (Preheat) (QW 406)				TRATAMIENTO TÉRMICO POST-SOLDADURA (Postweld heat treatment) (QW 407)			
Temperatura mínima de precalentamiento (Preheat temperature minimum)		N.A.		Temperatura (Temperature)		N.A.	
Espesores hasta 3/4" (Thickness up to 3/4")		Temperatura (Temperature)		100 - 150 °C		Tiempo (Time)	
Mayores a 3/4" a 1 1/2" (More 3/4" up to 1 1/2")		Temperatura (Temperature)		100 - 150 °C		N.A.	
Mayores a 1 1/2" a 2 1/2" (More 1 1/2 up to 2 1/2")		Temperatura (Temperature)		N.A.		N.A.	
Mayores a 2 1/2" (Above 2 1/2")		Temperatura (Temperature)		200° C			

**PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA
(Welding Procedure) (QW 409)**

Capa o Pase de Soldadura (Pass or weld layer)	Proceso (Process)	Metal de Aporte (Filler Metals)		Corriente (Current)		Velocidad de Alimentación de Alambre (IPM)	Voltaje (Volts)	Velocidad de Avance (Travel Speed) (mm/min)
		Clase (Class)	Diámetro (Diameter)	Tipo de corriente (Type current)	Amperaje (Amperage)			
1	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
2	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
3	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
4	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
5	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
6	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
7	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
8	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
9	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
10	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
11	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
12	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
13	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
14	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
15	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
16	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
17	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
18	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
19	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
20	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550
21	SAW	LincolnWeld ® 880M® Flux / LincolnWeld® LA-75 Electrode	4,0 mm	DC +	550 - 570	---	28-30 V	550



Nota: Lincoln Electric no se responsabiliza por el uso indebido de este Procedimiento de Soldadura. Es de exclusiva responsabilidad del fabricante cumplir con los requisitos de fabricación e inspección de las labores de soldadura. (Se debe complementar con PQR)

HIDROMONT CHILE S.A.
AV. LAS INDUSTRIAS 1300, PUEBLO NUEVO, SANTIAGO, CHILE
E-mail: ventas@hidromont.cl
Casimiro López Díaz
Representante Hidromont

AWS
Alexis Rodrigo Benavides Palomino
CWI 13072111
QC-1 EXP. 7/1/2016

Alexis Benavides P.
Certified Welding Inspector AWS
25-11-2015

Empresa: HIDROMONT CHILE S. A.

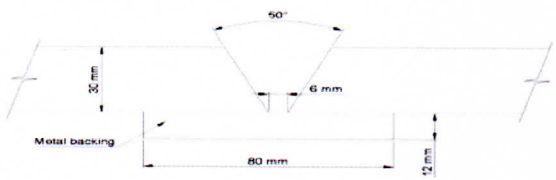
Proceso: SAW

Tipo:

AUTOMÁTICO

WPS N°:

HCHBLC-01

METALES BASE (QW-403) P _____ Gr _____ a P _____ Gr _____ Especificación: S460 M Esp. Probeta: 30 mm. Rango Calificado Diám. Probeta: N.A. Tope: 15 - 60 mm. Filete: Todos				UNIONES (QW-402) 				
METAL DE APORTE (QW-404)								
Especificación (SFA): F7A8-ENi1-H8 Clasificación AWS: A5.23 F N°: 6 A N°: 1 Ø Electrodo: 4 mm. Revestimiento: Fundente-Alambre: Composición Fundente:				Ø Alambre: Electrodo de Tungsteno: Marca Comercial Fundente: LincolnWeld 880M Marca Comercial Electrodo: LincolnWeld LA-75 Marca Comercial Alambre: Espesor Depósito Soldadura: 30 mm. Otros:				
POSICIONES (QW-405) Plano Horizontal 1G ☒ Vertical Sobre Cabeza Progresión: Lineal			PRECALENTAMIENTO (QW-406) Método: Flama Temperatura: 100° / 150° Entre Pasadas: 200° Otros:			TRATAMIENTO TERMICO (QW-407) Temperatura: N.A. Mantenimiento: N.A. Calentamiento: N.A. Enfriamiento: N.A. Otros:		
GASES (QW-408)								
	Proceso	Tipo	Composición	Caudal (l/min.)	Observaciones			
Protección	N.A.	----	----	----	----			
Respaldo	N.A.	----	----	----	----			
Arrastre	N.A.	----	----	----	----			
TÉCNICA (QW-410)								
Limpieza Inicial: Cepillado - Esmerilado Limpieza e/pasadas: Piqueta - Esmerilado Cordón recto/oscilante: Recto Oscilación: N.A. Tamaño de boquilla: Pasada por lado: Múltiples				Velocidad alambre: N.A. Arco único o múltiple: Único Dist. Tubo cont.-pieza: 25 mm. Velocidad de avance: 55 cm/min. Martillado: N.A. Otros:				
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (QW-409)								
Proceso / Pasada N°	Metal de aporte	Lado	Corriente y Polaridad	Amperaje (A)	Tensión (V)	Vel. Avance (cm/min)	Tipo de Transferencia	Progresión
1	F7A8-ENi1-H8	Único	DC +	550 - 570	28 - 30	55	----	Lineal
2	F7A8-ENi1-H8	Único	DC +	550 - 570	28 - 30	55	----	Lineal
Sucesivas	F7A8-ENi1-H8	Único	DC +	550 - 570	28 - 30	55	----	Lineal
Revisiones				 Alexis Rodrigo Benavides Palomino CWI 13072111 QC1 EXP. 7/1/2016				
Rev.	Fecha	Motivo	Firma					
Fecha				Alexis Benavides P.				

ENSAYO DE TRACCIÓN (QW-150)						
Informe N°: AM-8057-103			Laboratorio: SIMET - USACH			
Probeta N°	Ancho mm	Espesor mm	Área mm	Máxima Carga Kg	Resistencia Tracción (Mpa)	Tipo de falla y ubicación
8057-T01	----	----	432,00	26.200	595	Cordón de soldadura
8057-T02	----	----	433,50	25.800	584	Cordón de soldadura
8057-T03	----	----	121,74	7.090	571	Ensayo cordón soldadura

ENSAYO DE DOBLADO (QW-160)					
Informe N°: AM-8057-103			Laboratorio: SIMET - USACH		
Probeta N°	Tipo	Resultado	Probeta N°	Tipo	Resultado
8057-Do01	Lateral	Cumple			
8057-Do02	Lateral	Cumple			

ENSAYO DE RESILIENCIA (QW-170)					
Informe N°: AM-8057-103			Laboratorio: SIMET - USACH		
Probeta N°	Ubicación Entalla	Temperatura Ensayo	V. Impacto (Joule)	Rotura	Observaciones
8057-Ch01	Sold. Superior	0°	195	----	Tabla D.1 a
8057-Ch02	Transición	0°	193,3	----	Tabla D.1 a
8057-Ch03	Raíz	0°	195,2	----	Tabla D.1 a

Ver todos los resultados en informe AM-8057-103 (Tablas D.1 b y D.1 c) adjunto.

ENSAYO SOLDADURA DE FILETE (QW-180)			
Informe N°: AM-8057-103		Laboratorio: SIMET - USACH	
Resultado	N.A.	Penetración total	N.A.
Ensayo Macrográfico Probeta 8057-Ma01, fusión completa y homogénea, sin discontinuidades (ver tabla F.1)			

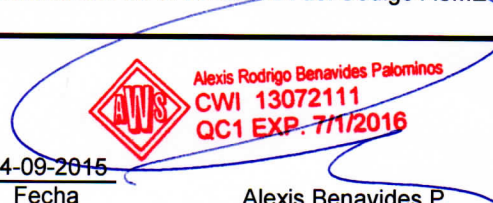
OTROS ENSAYOS	
Tipo de Ensayo	Resultados
Dureza Brinell	Ver tabla D-1 (Informe AM-8057-103, adjunto)

Nombre del Soldador: Mario Gutiérrez Cares RUT 16.395.507-5 Estampa

Ensayo conducido por: Alexis Benavides P. Ensayo de laboratorio N°: AM-8057-0103 (SIMET - USACH)

Certificamos que los datos registrados en este documento son correctos y que los ensayos de soldaduras fueron preparadas, soldadas y ensayadas de acuerdo con los requerimientos de la Sección IX del Código ASME

Revisiones			
Rev.	Fecha	Motivo	Firma



Alexis Rodrigo Benavides Palominos
CWI 13072111
QC1 EXP. 7/1/2016

14-09-2015
Fecha Alexis Benavides P.

MESES		2016										2017										
		ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	
PLAZO TOTAL																						
	FÁBRICA																					
01	Recepción y Acopio Acero																					
02	Fabricación																					
03	Inspección Soldadura																					
04	Pintura																					
05	Transporte a obra																					
	TERRENO																					
06	Instalaciones de Obra																					
07	Instalación Equipos de montaje																					
	MONTAJE RAMALES Ø 1600 (Tramo Inferior)																					
08	Montaje - Soldadura T-CR-10 / T-CR-08																					
09	Montaje - Soldadura T-CR-20/ T-CR-18																					
10	Montaje - Soldadura T-CR-07 / T-CR-06																					
11	Montaje - Soldadura T-CR-17 / T-CR-16																					
12	Montaje - Soldadura C-CR-01																					
13	Montaje - Soldadura C-CR-02																					
14	Montaje - Soldadura T-CR-05 / T-CR-03																					
15	Montaje - Soldadura T-CR-15 / T-CR-13																					
16	Montaje T-CR-02 / T-CR-21																					
17	Montaje T-CR-12 / T-CR-22																					
18	Presentación - Montaje Bifurcación																					
19	Soldadura T-CR-02 / Bifurcación																					
20	Soldadura T-CR-12 / Bifurcación																					
21	Inspección Soldadura																					
22	Pintura de uniones (*)																					
	MONTAJE BLINDAJE Ø 2200																					
	TRAMO SUPERIOR (PK. 12,461 a PK 13,110)																					
22	Armado-Soldadura Tubo T-C4-09 / T-C4-10																					
23	Montaje Tubo T-C4-09 / T-C4-10																					
	Hormigonado Tubo T-C4-09 / T-C4-10																					
24	Armado-Soldadura parejas tubos T-C4-08 / T-C1-02 (53)																					
25	Montaje-Soldadura parejas tubos T-C4-08 / T-C1-02 (53)																					
26	Montaje-Soldadura tubo T-C1-01																					
27	Inspección Soldadura																					
	Hormigonado Tramo Superior																					
	Inyección posterior al hormigonado																					
28	Pintura de uniones (*)																					
	TRAMO INTERMEDIO (Bifurcación a PK 13,110)																					
29	Armado-Soldadura parejas tubos T-C6-33 / T-C4-17 (41)																					
30	Montaje-Soldadura parejas tubos T-C6-33 / T-C4-17 (41)																					
31	Montaje-Soldadura tubos T-C4-16																					
	Hormigonado Tramo T-C6-33 a T-C4-16																					
	Inyección posterior al hormigonado																					
32	Armado-Soldadura parejas tubos T-C4-11 / T-C4-14 (2)																					
33	Montaje-Soldadura parejas tubos T-C4-11 / T-C4-14 (2)																					
34	Montaje-Soldadura Tubo de cierre T-C4-15																					
36	Inspección Soldadura																					
37	Pintura de uniones (*)																					
38	Cierre E.Hombre																					

Los hormigones de los tramos de ramales Ø1600, se deberán realizar al finalizar la inspección de cada tramo.

El primer hormigonado en los tramos Superior e Inferior, se realizarán con un desfase de 2 tubos, de manera que se de inicio al hormigonado del primer tubo cuando se encuentre montado el tercero.

(*) La pintura de uniones se realizará con posterioridad a las inyecciones, por tramos a definir en función de las mismas.



HIDROMONT CHILE S.A.



PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION		Equipo Blindaje Túnel de Presión MONTAJE			Rev.	FECHA	DESCRIPCION				Aprob. Hidromont	Aprob. Cliente	
Nº 01					0	16-06-2016							
PROYECTO:		PLANO	De HE-1750-14-001 a HE-1750-14-046										
LOS CÓNDORES		PEDIDO	Fabricación, suministro y montaje blindaje										
PUNTO	ACTIVIDAD	% Muestreo	PROCEDIMIENTO	DOSSIER	INSPECCIÓN						OBSERVACIONES		
					PP / W: Punto de Presencia PE / H : Punto de Espera R : Revisión de Documentación								
					Hidromont		FerroviaI		Endesa				
1	ACOPIO DE MATERIALES												
1.1	Tubos para blindaje	100%	Según planos	Dossier Fabricación	R		R		R		Verificar que los tubos se encuentren en acopio y con su documentación completa		
1.2	Consumibles	100%	Según WPS,PQR	Ficha Técnica del fabricante	R		R		R		Verificar que correspondan con los indicados en WPS		
2	PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA												
2.1	WPS	100%	ASME IX	WPS	PE / H R		PE / H R		PE / H R				
2.2	PQR	100%	ASME IX	PQR	PE / H R		PE / H R		PE / H R				
2.3	WPQ	100%	ASME IX	WPQ	PE / H R		PE / H R		PE / H R		Verificar correspondencia con WPS		
3	MONTAJE												
3.1	Armado de tubos	100%	Según Especificaciones técnicas	Protocolo	W / R		W / R		W / R		Comprobar alineación entre virolas, circularidad y calce de uniones		
3.2	Montaje de tubos y piezas en ubicación final	100%	Según Procedimiento de montaje y Especificaciones técnicas	Protocolo Control Montaje	W / R		W / R		W / R		Comprobar alineación respecto a eje teórico, circularidad y calce de uniones. Pre y post soldadura		

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION Nº 01		Equipo Blindaje Túnel de Presión MONTAJE De HE-1750-14-001 a HE-1750-14-046			Rev.	FECHA	DESCRIPCION				Aprob. Hidromont	Aprob. Cliente
PROYECTO:					0	16-06-2016						
LOS CÓNDORES		PEDIDO Fabricación, suministro y montaje blindaje										
							Modifica sistema y alcance de inspección de soldaduras					
PUNTO	ACTIVIDAD	% Muestreo	PROCEDIMIENTO	DOSSIER	INSPECCIÓN PP / W: Punto de Presencia PE / H : Punto de Espera Revisión de Documentación						OBSERVACIONES	
					R :							
				Hidromont		Ferrovia		Endesa				
4 SOLDADURA												
4.1	Proceso de soldeo tubos y piezas	100%	WPS, PQR, WPQ		R		R		R		Verificar WPS, consumibles usados y su manipulación.	
4.2	Inspección visual tras soldar	100%	ASME		PP / W		PP / W		PP / W R		Verificar acabado superficial de los cordones, apariencia, acabado interno/externo de cordones, sobreespesor (refuerzo)	
4.3	Exámen Ultrasonidos (PhasedArray)	100%		Informe de entidad inspectora	PE / H		PE / H		PE / H R		Inspección por entidad externa acreditada. Emitir informe individual por tubo, de acuerdo con mapa de soldadura.	
5 TAPONES DE INYECCION												
5.1	Instalación	100%	Según plano		R		R		R		Autorización por parte de Ferrovia	
5.2	Soldadura	100%	WPS, PQR, WPQ		R		R		R			
5.3	Inspección soldadura LP	100%		Informe	PP / W R		PP / W R		PP / W R		Inspección interna	
6 LIMPIEZA Y PINTURA												
6.1	Limpieza, preparación de superficies y pintado de superficies de uniones soldadas.	100%	Procedimiento de Montaje	Protocolo de pintura	PE / H		PE / H		PP / W R		Controlar y registrar las condiciones ambientales. Medir el espesor final en seco.	
7 INSPECCIÓN FINAL												
7.1	Revisión Interior	100%		Informe	PP / W		PP / W		PP / W R		Comprobar que el interior de la tubería está limpio libre de objetos.	
8 CIERRE DE TUBERÍA												
8.1	Cierre entrada de hombre		Procedimiento de Montaje	Informe	PE / H R		PE / H R		PE / H R			

PE / H - Punto de Espera : El trabajo no puede continuar sin realizar la actividad de inspección. Para las actividades de inspección, el fabricante avisará con suficiente antelación al Cliente del inicio del trabajo y éste no continuará sin autorización escrita.

PP / W - Punto de Presencia : Para las actividades de inspección, el fabricante avisará con suficiente antelación al cliente del inicio del trabajo. El Cliente decidirá asistir o no, pero el trabajo puede continuar.

R - Revisión documentación